

Код ОКПД-2: 27.12.23.190

Код ТН ВЭД: 8537 10 980 0



НЭК
ЮНИТЕЛ



**Автоматика управления и УРОВ выключателя
напряжением от 110 до 220 кВ.**

Устройство типа ЮНИТ-М500-АУВ

Руководство по эксплуатации

ЮТКБ.656122.611-10.01 РЭ

© 2026 Юнител Инжиниринг

Редакция: α

Москва

Дата: 13.08.2026

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления с основными параметрами, принципом действия, конструкцией, правилами эксплуатации и обслуживания микропроцессорного устройства типа «ЮНИТ-М500-АУВ», именуемого в дальнейшем «Устройство».

Устройство соответствует:

- ТУ 27.12.23-609.61775353-2024 Устройство защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500;
- требованиям ТР ТС «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011 при выполнении требований: ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования», ГОСТ 14254-96 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)»;
- требованиям ТР ТС «Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011 при выполнении требований ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5:2001) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых на электростанциях и подстанциях. Требования и методы испытаний»;
- РД 34.35.310-97 (СО 34.35.310-97) «Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем»;
- Приказ министерства энергетики Российской Федерации от 13 февраля 2019 года № 101 (с изменениями на 10 июля 2020 года);
- СТО 56947007-29.120.70.241-2017 с изменениями от 11.12.2019 «Технические требования к микропроцессорным устройствам РЗА. Стандарт организации ПАО "ФСК ЕЭС" 2017 год»;
- СТО 34.01-6.2-002-2024 «Контроллеры присоединения, преобразователи дискретных сигналов. Типовые технические требования»;
- СТО 34.01-21-004-2019 «Цифровой питающий центр. Требования к технологическому проектированию цифровых подстанций напряжением 110-220 кВ и узловых цифровых подстанций напряжением 35 кВ»;
- СТО 56947007-29.240.10.256-2018 «Технические требования к аппаратно-программным средствам и электротехническому оборудованию ЦПС»;
- СТО 34.01-21-005-2019 «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ»;
- ОТТ-29.020.00-КТН-009-15 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Микропроцессорные устройства РЗА подстанций 35-220 кВ и распределительных устройств 6(10) кВ. Общие технические требования»;
- СТО Газпром 2-1.11-661-2012 «Цифровые устройства релейной защиты и автоматики для систем электроснабжения. Технические требования»;
- СТО 56947007-25.040.30.309-2020 с изменениями от 24.03.2023 «Корпоративный профиль МЭК 61850 ПАО "ФСК ЕЭС"»;

К эксплуатации устройства допускаются лица, изучившие настоящее РЭ и прошедшие проверку знаний правил техники безопасности и эксплуатации электроустановок электрических станций и подстанций.

Необходимые параметры и надежность работы устройств в течение срока службы обеспечиваются качеством разработки и изготовления, соблюдением условий транспортирования, хранения, монтажа, наладки и обслуживания, поэтому выполнение всех требований настоящего РЭ является обязательным.

Компания Юнител Инжиниринг оставляет за собой авторские права на данный документ и на информацию, содержащуюся в нем, включая права на использование патентов. Копирование, использование и передача информации третьим лицам без письменного разрешения компании категорически запрещены.

По всем интересующим вопросам можно обращаться:

- по адресу электронной почты: rza@uni-eng.ru;
- по телефону: +7 (495) 165-99-98 (доб. 2561).

Также с нашей продукцией можно ознакомиться на сайте: <https://uni-eng.ru>.

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ	5
1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА	7
1.1 Назначение	7
1.2 Технические характеристики	7
1.3 Конструктивное исполнение	7
1.4 Функциональный состав	8
1.5 Организация обмена информацией	11
1.6 Средства измерения, инструмент и принадлежности	12
1.7 Маркировка и пломбирование	12
1.8 Упаковка	12
2 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ	13
2.1 Общие сведения	13
2.2 Защита от непереключения фаз	14
2.3 Устройство резервирования отказа выключателя	14
2.4 Контроль синхронизма и напряжений	15
2.5 Автоматическое повторное включение	18
2.6 Полуавтоматическое включение	21
2.7 Контроль силового выключателя	21
3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	26
3.1 Эксплуатационные ограничения	26
3.2 Подготовка устройства к использованию	26
3.3 Работа с устройством	26
4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ	26
4.1 Техническое обслуживание устройства	26
4.2 Текущий ремонт	26
5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ	26
6 УТИЛИЗАЦИЯ	27
7 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	27
8 ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА	27
ПРИЛОЖЕНИЕ А (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) КОД ЗАКАЗА УСТРОЙСТВА «ЮНИТ-М500-АУВ»	28
ПРИЛОЖЕНИЕ Б (РЕКОМЕНДУЕМОЕ) СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА УСТРОЙСТВА	31
ПРИЛОЖЕНИЕ В (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) УСТАВКИ ФУНКЦИЙ РЗА	37
ПРИЛОЖЕНИЕ Г (СПРАВОЧНОЕ) ПЕРЕЧЕНЬ СИГНАЛОВ ФСУ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КОНФИГУРИРОВАНИЯ УСТРОЙСТВА	38
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ	47

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

GOOSE	–	Generic Object-Oriented Substation Event;
IRF	–	Internal Relay Fault;
PPS	–	Pulse Per Second;
PTP	–	Precision Time Protocol (протокол точного времени);
SNTP	–	Simple Network Time Protocol (простой сетевой протокол времени);
АПВ	–	автоматическое повторное включение;
АСУ ТП	–	автоматизированная система управления технологическими процессами;
АУВ	–	автоматика управления выключателем;
АЦП	–	аналого-цифровой преобразователь;
БИ	–	блок испытательный;
БКУ	–	блок команд управления;
БНН	–	блокировка при неисправности цепей напряжения;
БНТ	–	блокировка при бросках намагничивающего тока;
ВВ	–	высоковольтный ввод;
ВН	–	высшее напряжение;
ВЧ	–	высокочастотный;
ВЧПП	–	высокочастотный приемо-передатчик;
ДЗ	–	дистанционная защита;
ДЗШ	–	дифференциальная защита шин;
ДО	–	дочерние общества;
ДТЗ	–	дифференциальная токовая защита;
ДТЗт	–	дифференциальная токовая защита с торможением;
ДТО	–	дифференциальная токовая отсечка;
ДФЗ	–	дифференциально-фазная защита;
ЕЭС	–	единая энергетическая система;
ЗДЗ	–	защита от дуговых замыканий;
ЗИП	–	запасные части, инструменты и принадлежности;
ЗНР	–	защита от неполнофазного режима;
ЗНФ	–	защита от непереключения фаз;
ИО	–	измерительный орган / избирательный орган;
ИЧМ	–	интерфейс человек-машина;
КЗ	–	короткое замыкание;
КИ	–	контроль изоляции;
КО	–	компенсационная обмотка;
КОН	–	контроль отсутствия напряжения;
КС	–	контроль синхронизма / контрольная сумма;
КСВ	–	контроль силового выключателя;
КСН	–	контроль синхронизма и напряжения;
КЦТ	–	контроль цепей тока;
ЛО	–	логика отключения;
ЛЭП	–	линия электропередачи;
МТЗ	–	максимальная токовая защита;
МЭК	–	международная электротехническая комиссия;
НВЧЗ	–	направленная высокочастотная защита;
НН	–	низшее напряжение;
ННЭ	–	наличие напряжения на энергообъекте;
ОВ	–	оперативный вывод / обходной выключатель;
ОЗ	–	основная защита;
ОЗУ	–	оперативное запоминающее устройство;
ОНЭ	–	отсутствие напряжения на энергообъекте;

ОТ	–	оперативный ток;
ОУ	–	оперативное ускорение;
ПА	–	противоаварийная автоматика;
ПАВ	–	полуавтоматическое включение;
ПЗУ	–	постоянное запоминающее устройство;
ПК	–	предохранительный клапан;
ПО	–	пусковой орган / программное обеспечение;
ПРД	–	передатчик;
ПРМ	–	приемник;
РД	–	реле давления;
РЗ	–	релейная защита;
РЗА	–	релейная защита и автоматика;
РКВ	–	реле команды «включить»;
РКО	–	реле команды «отключить»;
РС	–	регистрация событий / реле сопротивления;
РТ	–	реле тока;
РУ	–	распределительное устройство;
РФ	–	реле фиксации;
РФК	–	реле фиксации команд;
РФП	–	реле фиксации включенного положения;
РЭ	–	руководство по эксплуатации;
СО	–	система охлаждения;
ССПИ	–	система сбора и передачи информации;
ТЗНП	–	токовая защита нулевой последовательности;
ТЗОП	–	токовая защита обратной последовательности;
ТК	–	токовый контроль / текущий контроль;
ТМПд	–	трансформатор масляный подмагничивания динамических режимов;
ТМПо	–	трансформатор масляный подмагничивания основной;
ТМПр	–	трансформатор масляный подмагничивания резервный;
ТН	–	трансформатор напряжения;
ТР	–	технический регламент;
ТС	–	технологическая сигнализация;
ТТ	–	трансформатор тока;
ТУ	–	телеуправление / телеускорение / технические условия;
УВ	–	управление выключателем / управляющее воздействие;
УРОВ	–	устройство резервирования при отказе выключателя;
УС	–	улавливание синхронизма;
УШР	–	управляемый шунтирующий реактор;
ФБ	–	функциональный блок;
ФПВ	–	фиксация положения выключателя;
ФСУ	–	функциональная схема устройства;
ЦВ	–	цепи включения;
ЦО	–	цепи отключения;
ЦОС	–	цифровая обработка сигналов;
ЦП	–	центральный процессор;
ЦПС	–	цифровая подстанция;
ЦУ	–	цепи управления;
ШП	–	шинки питания;
ШЭТ	–	шкаф электротехнический типовой;
ЭМВ	–	электромагнит включения;
ЭМО	–	электромагнит отключения;
ЭМУ	–	электромагнит управления.

1 Описание и работа

1.1 Назначение

1.1.1 Устройство предназначено для установки в релейных залах электростанций и подстанций на панелях и в составе шкафов (в том числе ШЭТ XXX.XX-X для установки на объектах филиалов и ДО ПАО «Россети»), построенных на базе архитектур I и II типа, а также на базе смешанной архитектуры.

1.1.2 Устройство разработано для применения в схемах вторичной коммутации распределительных устройств 110–220 кВ в составе комплексов РЗА, ПА, АСУ ТП, ССПИ на объектах энергетики. Устройство предназначено для реализации функций релейной защиты и автоматики, при этом может осуществлять функции измерения, регистрации, осциллографирования и сигнализации. При подключении устройства к информационной сети энергообъекта возможно осуществление функций дистанционного управления устройством и сбор данных с него посредством протоколов и интерфейсов, которые определяются конфигурацией устройства.

1.1.3 Аппаратная часть устройства определяется кодом заказа, представленным в приложении А.

1.1.4 Взаимодействие с устройством может быть реализовано при помощи подключаемого блока интерфейсного «ЮНИТ-ИЧМ» или через ПК с установленным ПО «ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА». Руководство по эксплуатации блока «ЮНИТ-ИЧМ» представлено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ «Блок интерфейсный ЮНИТ-ИЧМ». Руководство пользователя представлено в документе RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА».

1.1.5 Подробное описание назначения устройства представлено в ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Основные номинальные параметры устройства указаны в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Основные номинальные параметры устройства

Параметр	Значение
Номинальный переменный ток, А	1 или 5
Номинальное линейное напряжение переменного тока, В	100
Номинальная частота, Гц	50
Номинальное напряжение оперативного постоянного / переменного тока, В	220

1.2.2 Подробное описание основных технических характеристик конструктивного исполнения, диэлектрических свойств, электропитания устройства, входов измерительных цепей тока и напряжения, дискретных входов, входа 1PPS, выходных сигнальных реле, а также данные по электромагнитной совместимости, помехоэмиссии и надежности устройства представлены в ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.3 Конструктивное исполнение

1.3.1 Устройство конструктивно имеет блочно-модульное строение и является неразборным (не требующим демонтажа блоков для выполнения обслуживания в процессе эксплуатации). Конструкция устройства предусматривает навесной способ установки на монтажную плиту и обеспечивает возможность одностороннего обслуживания. Устройство предусматривается к исполнению в трёх вариантах для различных архитектур:

- М510 (компактный) – 1/2 от 19 дюймов;
- М514 (средний) – 3/4 от 19 дюймов;
- М519 (максимальный) – 19 дюймов.

1.3.2 В устройстве устанавливается измерительный блок аналоговых сигналов. Типовая схема подключения входных аналоговых сигналов к устройству приведена в приложении ???. Представление выполнено для измерительного блока аналоговых сигналов «М141» в соответствии с кодом заказа для типового исполнения, в котором предусмотрено 4 токовых измерительных канала с номинальным током 5 А и 1 измерительный канал для измерения напряжения (в устройстве «ЮНИТ-М510» возможно размещение в слотах «М4», «М5»; в устройстве «ЮНИТ-М514» – в слотах «М6», «М7», «М8»; в устройстве «ЮНИТ-М519» – в слотах «М10», «М11», «М12»).

1.3.3 Подробное описание конструкции, представление внешнего вида исполнений устройства, описание

параметров настроек и технических характеристик блоков дискретных входов, блоков дискретного управления и измерительных блоков, а также габаритные и установочные размеры устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4 Функциональный состав

1.4.1 Перечень функций, реализованных в составе устройства, приведен в таблице 1.2. Описание функций релейной защиты и автоматики в составе устройства совместно с их функциональными схемами приводятся в разделе 2 данной документации. Подробное описание вспомогательных (сервисных) функций приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500». Общая функционально-структурная схема взаимосвязей функций приведена в приложении Б. Перечень уставочных параметров функций в составе устройства представлен в приложении ??.

Таблица 1.2 – Функции в составе устройства «ЮНИТ-М500-АУВ»

Группа функций	Примечание
Основные функции	Перечень защит
Сервисные функции	Сигнализация (обеспечение ввода служебных дискретных сигналов о состоянии оборудования шкафа РЗА, формирование отчетов по изменению состояния дискретных внешних и внутренних сигналов и выдачу отчетов в АСУ ТП, формирование и выдачу сигналов аварийной и предупредительной сигнализации в схему резервной сигнализации) Осциллографирование и журналирование (запись доаварийных, аварийных и послеаварийных режимов с сохранением осциллограмм в энергонезависимой памяти устройства, запись о событиях по изменению конфигурации устройства, изменения состояния внутренних сигналов алгоритмов, обновление встраиваемого программного обеспечения и пр. с метками времени и описанием события в энергонезависимой памяти устройства) Самодиагностика (непрерывный оперативный контроль работоспособности в течение всего времени работ) Конфигурирование (задание/переключение уставок, ввод в работу / вывод из работы, изменение параметров самоописания устройства, перезагрузка устройства, ввод/вывод тестового режима, изменение режима работы информационных сервисов, возможность переопределения связей входных и выходных логических сигналов алгоритмов устройства с дискретными входами, выходными реле, светодиодными индикаторами и функциональными клавишами управления) Тестовый режим (обработка принятых сигналов и отправка отчетов с установленным флагом «Тест») Самоописание (предоставление данных об устройстве посредством устройства «ЮНИТ-ИЧМ» и сервисное программное обеспечение «ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА») Синхронизация времени (календарь и часы реального времени, синхронизируемые от персонального компьютера или от АСУ ТП)

1.4.2 Устройство поддерживает два режима оперативного управления: местный и дистанционный. Выбор режима управления устройством производится посредством функциональной клавиши «М/Д» или по состоянию выбранного дискретного входа. В местном режиме игнорируются все команды управления с верхнего уровня АСУ ТП. Более подробно режимы устройства описаны в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.3 Для управления режимами работы основных функций (оперативный ввод/вывод, перевод на сигнал и пр.), а также для генерации различных сигналов сброса функций, применяются виртуальные ключи и кнопки. Подробное описание и сценарии работы виртуальных ключей и кнопок приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.4 Группы уставок

1.4.4.1 Устройство имеет четыре группы уставок, предусмотрено оперативное переключение между несколькими сохраненными группами уставок. Подробное описание работы с группами уставок приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.4.2 Изменение группы уставок возможно:

- по месту, через устройство «ЮНИТ-ИЧМ», п.1.4.11;

- дистанционно, через команды от АСУ ТП;
- дистанционно, средствами сервисного ПО «ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА»;
- по месту, через соответствующий дискретный вход сигналом импульсного типа.

1.4.4.3 Переключение группы уставок происходит не мгновенно. После появления сигнала/команды на изменение активной группы уставок и до момента активации новой группы проходит от 7 до 15 с. В это время происходит проверка целостности файлов выбранной группы уставок. Всё это время устройство продолжает функционировать на той группе уставок, которая была активна до появления сигнала/команды на изменение активной группы уставок.

1.4.5 Аварийный осциллограф

1.4.5.1 При возникновении нарушений нормальных режимов работы данный процесс может записываться в память с помощью аварийного осциллографа. Осциллографирование выполняется с частотой дискретизации не менее 1200 Гц. Осциллограммы содержат измеренные значения аналоговых сигналов, дискретные сигналы состояния входов, выходных реле, а также логических сигналов функций РЗА и сервисные сигналы устройства. Подробное описание параметров встроенного регистратора аварийных событий приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.5.2 Пуск осциллографа производится по факту изменения состояния дискретных сигналов, заданных в качестве критериев пуска. В зависимости от длительности записи предаварийного и послеаварийного режима, в памяти может храниться разное количество осциллограмм. Данные, собранные аварийным осциллографом, сохраняются в энергонезависимой памяти устройства и циклически перезаписываются. Удаление записей аварийного осциллографа пользователем невозможно.

1.4.5.3 Перечень сигналов, доступных для регистрации аварийным осциллографом, приведен в приложении Г.

1.4.6 Журнал событий

1.4.6.1 В устройстве реализована функция записи сигналов дискретных входов, работы защит, автоматики и сервисных сигналов в журнал событий. События безопасности записываются в отдельный журнал безопасности. Подробное описание параметров журналов событий приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.6.2 Максимальное число записей журнала – 20000. Каждая запись в журнал событий содержит в себе следующую информацию:

- дату и время возникновения события;
- идентификатор события;
- состояние дискретного или значение аналогового сигнала в момент события;
- качество зарегистрированного параметра;
- качество времени.

1.4.6.3 Данные о событиях сохраняются в энергонезависимой памяти. При заполнении журнала событий перезапись осуществляется от более старых событий к новым, то есть циклически. Удаление информации из журнала событий пользователем невозможно. Перечень сигналов, доступных для регистрации в журнале событий, приведен в приложении Г.

1.4.7 Режим тестирования

1.4.7.1 В устройстве реализована поддержка режима тестирования «Тест» в объеме требований стандартов МЭК 61850. Режим тестирования предусмотрен для возможности оперативной проверки элементов/функций, таких как: ФСУ, измерительные органы, дискретные входы и выходные реле устройства.

1.4.7.2 Особенности перевода устройства в режим тестирования и функциональности устройства в этом режиме описаны в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.8 Синхронизация времени

1.4.8.1 Устройство предусматривает возможность синхронизации внутренних часов реального времени несколькими способами:

- по протоколу SNTP;
- по протоколу PTP;
- через дискретный вход устройства с использованием сигнала синхронизации 1PPS;
- средствами стандартизованного протокола передачи данных.

Подробное описание способов синхронизации времени устройства приведено в документации ЮТКБ.656122.611

РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.9 Система самодиагностики

1.4.9.1 Система самодиагностики устройства выполняет тесты в полном объеме при включении устройства, а также непрерывно в фоновом режиме. Системой самодиагностики устройства в автоматическом режиме контролируются следующие параметры:

- состояние аппаратной части устройства, в том числе: АЦП модулей ввода аналоговых сигналов, блока питания, ОЗУ, ПЗУ, процессора, модулей дискретных входов, модулей дискретного управления, вспомогательных модулей;

- температурный режим устройства;
- состояние синхронизации времени;
- сохранность исполняемого программного кода (целостность ПО);
- состояние измерительных цепей;
- исправность используемых каналов связи.

1.4.9.2 Система самодиагностики фиксирует критические неисправности («Неисправность») и некритические ошибки («Ошибка»). По факту выхода из режимов критической неисправности и предупредительной сигнализации производится запись в журнале событий. Подробное описание системы самодиагностики приводится в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.9.3 В случае появления критической неисправности активируется внутренний сигнал «Критическая неисправность», производится запись в журнал событий, замыкаются контакты реле IRF, прекращается работа алгоритмов основных функций в составе устройства, это состояние устройства сигнализируется свечением светодиода «Неисправность» и отсутствием свечения светодиода «Готовность». Для выхода из режима критической неисправности требуется перезапуск устройства.

1.4.9.4 В случае появления некритической ошибки активируется внутренний сигнал «Некритическая ошибка», производится запись в журнал событий, алгоритмы основных функций в составе устройства продолжают выполняться, это состояние устройства сигнализируется свечением светодиода «Неисправность» и отсутствием свечения светодиода «Готовность». Устройство может выйти из режима предупредительной сигнализации без активных действий со стороны пользователя по факту пропадания критериев режима.

1.4.10 Аутентификация и авторизация пользователей

1.4.10.1 Устройство имеет встроенную реализацию правил разграничения прав доступа, для этого в устройстве существует ролевая модель разграничения прав доступа. В устройстве предусмотрены следующие роли:

- Гость (пароль не требуется, доступен просмотр данных устройства);
- Дежурный;
- Инженер;
- Офицер (сотрудник) безопасности;
- Администратор (пароль «AAAA» (кириллица), учетная запись предназначена для первоначального конфигурирования штатного профиля пользователей).

1.4.10.2 Все пользователи делятся на непривилегированных (роль Гость) и привилегированных (все остальные роли).

1.4.10.3 Предустановленные пользователи с именами Гость и Администратор не подлежат удалению и принудительной блокировке, их роли не подлежат изменению. Гость используется как роль по умолчанию для доступа к просмотру данных устройства в режиме чтения без запроса аутентификационных данных пользователя. Администратор необходим для добавления/удаления других пользователей, установки им соответствующих ролей и установке/изменении паролей пользователей.

1.4.10.4 После перезагрузки устройства подключенная сессия привилегированного пользователя сбрасывается. Устройство запускается с сеансом непривилегированного пользователя (роль Гость). Подробное описание ролей и доступных полномочий и ограничений для каждой из ролей приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.10.5 Для возможности работы с устройством пользователь должен пройти аутентификацию на устройстве. Аутентификация проводится по имени и паролю, указанными пользователем.

1.4.10.6 Функции безопасности устройства предъявляют следующие требования к паролям пользователей:

- пароль может содержать буквы и/или цифры;
- длина пароля не может быть меньше семи символов.

1.4.10.7 Хранение паролей осуществляется в памяти устройства в нечитаемом виде, не позволяющем восстановить пароль.

1.4.10.8 Функции безопасности не дают возможность повторного применения ранее использованных паролей. По умолчанию глубина хранения ранее заданных пользователем паролей в устройстве составляет четыре пароля.

1.4.10.9 В процессе ввода пароля пользователю отображается только вводимый символ, ранее введенные символы не отображаются в открытом виде.

1.4.10.10 Функции безопасности устройства ограничивают количество неудачных попыток аутентификации за установленный период времени. Количество попыток можно задать в диапазоне от 1 до 9 (по умолчанию – 3).

1.4.10.11 В случае превышения количества неудачных попыток аутентификации:

- выполняется блокировка доступа пользователя к устройству. Длительность блокировки определяется в настройках устройства пользователем с ролью Администратор в диапазоне от 1 минуты до 9999 минут (по умолчанию – 30 минут);

- формируется соответствующее событие журнала событий безопасности;
- формируется сигнализация для АСУ ТП о превышении заданного количества неудачных попыток доступа.

1.4.10.12 В случае, когда количество неудачных попыток аутентификации пользователя больше нуля, но меньше максимально допустимого, оно будет сброшено для данного пользователя по истечении времени сброса неудачных попыток (5 минут).

1.4.10.13 Блокировка возможности аутентификации пользователя снимается в случае:

- истечения времени блокировки входа;
- принудительной разблокировки пользователем с ролью Администратор.

1.4.10.14 Пользователь может быть заблокирован принудительно пользователем с ролью Администратор. Разблокирование данного пользователя может осуществить так же только пользователь с ролью Администратор.

1.4.10.15 Все настраиваемые параметры безопасности (время неактивности пользователя, количество безуспешных попыток входа, время блокировки входа) разрешены для редактирования пользователям с ролью офицера безопасности. При сбросе устройства к заводским настройкам, параметры безопасности сохраняются.



При утере пароля учетной записи пользователя с ролью Администратор, восстановление административных прав возможно только путем перепрограммирования устройства специалистом предприятия-изготовителя, что повлечет за собой сброс настроечных параметров на заводские.

1.4.11 Блок интерфейсный (ЮНИТ-ИЧМ)

1.4.11.1 Для местного управления и контроля за состоянием устройства предусматривается подключение блока интерфейсного «ЮНИТ-ИЧМ» производства ООО «Юнител Инжиниринг». Блок подключается к «ЮНИТ-М500» посредством патч-корда с разъемами RJ45. В устройстве «ЮНИТ-М500» для подключения к блоку может использоваться отдельный порт X5, расположенный на модуле центрального процессора или любой из задействованных портов связи Ethernet (X1, X2, X3, X4).

1.4.11.2 Более подробная информация по работе с устройством «ЮНИТ-ИЧМ» приведена в документации RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА».

1.4.11.3 Подробное описание блока приведено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ «Блок интерфейсный ЮНИТ-ИЧМ». Блок интерфейсный «ЮНИТ-ИЧМ» является опциональным для заказа.

1.5 Организация обмена информацией

1.5.1 Описание и настройки доступных портов и интерфейсов связи приводится в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.5.2 В устройствах с поддержкой протокола передачи данных МЭК 61850 в качестве входных сигналов ФСУ могут быть использованы данные из GOOSE-сообщений, на которые оформлена подписка. Количество

сигналов GOOSE, получаемых от интеллектуальных устройств, в данном типом исполнении устройства равно 12 шт.

1.5.3 Сигналы из GOOSE-сообщений проходят предварительную обработку перед тем как попасть в «Блок объединительный» и далее в ФСУ (см. приложение Б). В предварительную обработку входят следующие операции:

- проверка качества принимаемого сигнала;
- алгоритм обработки резервирования GOOSE-сообщений;
- алгоритм обработки симуляции GOOSE-сообщений;
- алгоритм обработки метки «Test» GOOSE-сообщений;
- подстановка значения по умолчанию при «плохом» качестве данных, принимаемых из GOOSE-сообщений.

Подробнее о подписке на GOOSE-сообщения указано в RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА».

1.5.4 В устройствах с поддержкой протокола передачи данных МЭК 61850 для связи со смежными устройствами может быть использован протокол GOOSE по МЭК 61850-8.1. Количество сигналов GOOSE-сообщений, передаваемых в смежные интеллектуальные устройства, зависит от типом исполнения ЮНИТ-М500, первичного оборудования и в общем случае составляет не менее 100 шт. Подробнее о публикации GOOSE-сообщений указано в RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА».

1.6 Средства измерения, инструмент и принадлежности

Перечень оборудования и средств измерения, рекомендуемый для проведения эксплуатационных проверок устройства, приведен в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.7 Маркировка и пломбирование

Сведения по маркировке и пломбированию устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.8 Упаковка

Сведения по упаковке устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

2 Основные функции

2.1 Общие сведения

2.1.1 Устройство постоянно отслеживает состояние подключенных к нему аналоговых и дискретных сигналов, а также сигналов портов связи.

2.1.2 Устройство периодически производит замер мгновенных значений токов и напряжений при помощи АЦП. Моменты замера АЦП в составе разных каналов синхронизированы, что позволяет исключить погрешность в фазовом сдвиге между отсчетами разных каналов.

2.1.3 Из значений, полученных АЦП, при помощи цифровой фильтрации и расчетов выделяются величины (тока, напряжения, фаз, сопротивлений, гармонических составляющих и т.д.), необходимые для использования в алгоритмах устройства. Количество и наименование получаемых величин обусловлены их потребностью в конкретном типом исполнении устройства.

2.1.4 Величина аналогового сигнала подводится на измерительный орган функционального блока (ФБ), где сравнивается с уставкой ИО. При достижении величиной значения уставки происходит срабатывание ИО. В ИО всех ФБ присутствует гистерезис для исключениядребезга.

2.1.5 Сигнал срабатывания ИО, при соблюдении всех необходимых условий, запускает таймеры задержки (при их наличии) срабатывания ФБ. В случае возврата измерительного органа происходит сброс выдержки времени.

2.1.6 После выдержки заданного времени ФБ формируется сигнал срабатывания ФБ.

2.1.7 Данный сигнал может быть использован для конфигурирования на выходное реле устройства, передачи в исходящем GOOSE сообщении, фиксации в журнале событий и встроенном регистраторе аварийных событий. Так же данный сигнал может использоваться в качестве входного сигнала других ФБ функциональной схемы устройства (ФСУ).

2.1.8 Общий принцип работы устройства и структурная схема работы устройства представлены в ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

2.1.9 Оперативное управление ФБ осуществляется посредством виртуальных ключей и виртуальных кнопок.

2.1.10 Оперативный вывод всех функций в составе устройства из работы происходит при появлении активного сигнала «Вывод терминала».

2.1.11 Коэффициенты возврата максимальных измерительных органов заданы равными 0,95, коэффициенты возврата минимальных измерительных органов заданы равными 1,05 (если в описании функции не указано другое значение).

2.1.12 Основные характеристики функциональных блоков:

- погрешность измерительных органов тока и напряжения (в том числе ИО по симметричным составляющим) не более 2,5%, на границе частот 45 Гц и 55 Гц не более 5%;
- время срабатывания ИО тока при повышении тока скачком от 0 до 2Iуст. не более 40 мс;
- время возврата реле ИО тока при снижении тока скачком от 2Iуст. до 0 не более 40 мс;
- время срабатывания ИО напряжения при повышении напряжения скачком от 0 до 2Uуст не более 40 мс;
- время возврата ИО напряжения при сбросе напряжения скачком от 2Uуст до 0 должно быть не более 40 мс;
- погрешность выдержки времени – не более 40 мс при выдержках менее 1,5 с и не более 2% от уставки при выдержках времени выше 1,5 с.

Специфические требования к характеристикам функциональных блоков приведены в описаниях соответствующих функций в данном разделе.

2.1.13 Общая схема взаимосвязей между описанными в данном разделе функциями, входными и выходными сигналами устройства приведена в приложении Б. Сводный перечень сигналов, формируемых устройством в процессе работы, приведен в таблице Г.1 приложения Г.

2.2 Защита от непереключения фаз

2.2.1 Защита от непереключения фаз (ЗНФ) предназначена для обнаружения расхождения полюсов выключателя с пофазным приводом при его включении или отключении.

2.2.2 Ввод в работу ЗНФ выключателя В осуществляется программным ключом **«ЗНФ В»**. Факт расхождения полюсов может устанавливаться одним из следующих способов:

- на основании внешнего сигнала от сборки блок-контактов выключателя;
- функцией фиксации положения выключателя (принцип работы описан в пункте ?? настоящего руководства по эксплуатации), которая пофазно контролирует состояние блок-контактов выключателя и в случае расхождения полюсов формирует сигнал «ФПВ В/ ФПВ: Внутр. пуск. ЗНФ».

2.2.3 В зависимости от используемого способа соответствующий сигнал должен назначаться на конфигурируемый вход ФСУ «ЗНФ В/ЗНФ: Неперекл. фаз».

2.2.4 Действие на отключение выключателя осуществляется с выдержкой времени «Тср ЗНФ В». Задаваемая выдержка времени предназначена для отстройки от разновременности переключения блок-контактов выключателя.

2.2.5 ЗНФ В может быть оперативно выведена из работы от внешнего сигнала «ЗНФ В/ЗНФ: Вывод», назначенного на соответствующий дискретный вход или функциональную клавишу.

2.2.6 Алгоритм работы ЗНФ приведен на рисунке 2.1. Уставки ЗНФ приведены в таблице В.1.

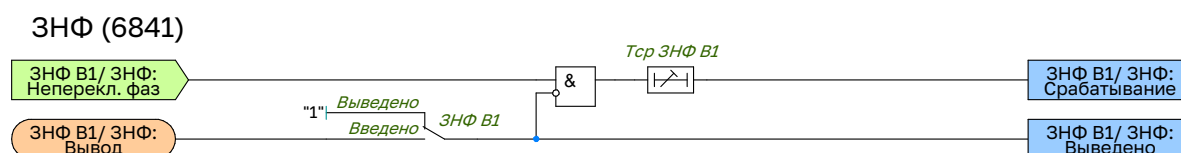


Рисунок 2.1 – Функциональная схема ЗНФ

2.3 Устройство резервирования отказа выключателя

2.3.1 Устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ) предназначено для выполнения функции ближнего резервирования защит. В случае отказа выключателя повреждённого присоединения УРОВ обеспечивает отключение смежных выключателей с целью селективного отделения повреждённого участка электрической сети.

2.3.2 В устройстве применяется индивидуальный принцип реализации функции УРОВ. Пуск УРОВ происходит при срабатывании внутренних защит, выявлении неполнофазного режима (опционально, разрешается при введенном программном ключе «Пуск УРОВ В от ЗНР»), либо от внешних защит.

2.3.3 Для выявления факта отказа выключателя предусмотрен контроль наличия тока через выключатель. Контроль осуществляется измерительным органом УРОВ, порог срабатывания которого задается уставкой «Icp УРОВ В».

2.3.4 Для обеспечения надежного пуска УРОВ при кратковременном пропадании сигналов пуска до полного обесточивания отказавшего выключателя предусмотрен подхват от ИО УРОВ, ввод которого осуществляется с помощью программного ключа **«Фикс. УРОВ В»**, сброс пуска произойдет только при возврате ИО УРОВ.

2.3.5 Входной сигнал ФСУ «УРОВ В/УРОВ: Пуск УРОВ НН» предусмотрен для пуска УРОВ от защит, срабатывание которых не сопровождается увеличением тока или сопровождается протеканием малых токов КЗ, недостаточных для срабатывания токовых ИО УРОВ. Например, от пускового органа УРОВ НН, предусматриваемого в защитах (авто)трансформатора, который срабатывает при КЗ на стороне НН (авто)трансформатора за токоограничивающим реактором. Данный пуск осуществляется с контролем включенного положения выключателя.

2.3.6 Возможны два режима работы УРОВ:

- с автоматической проверкой исправности выключателя;
- с дублированным пуском.

2.3.7 В режиме «с автоматической проверкой исправности выключателя» программный ключ **«Режим УРОВ В с дубл. пуском»** устанавливается в положение *«Выведено»*, а программный ключ **«УРОВ В на себя»**

– «Введено». Данный режим выполняет функцию резервирования при обрыве цепи действия на отключение выключателя от защит. При появлении пуска УРОВ выдается команда на отключение «своего» выключателя, что позволяет исключить ложное срабатывание УРОВ на смежные выключатели. Выдержка времени действия УРОВ на «свой» выключатель регулируется уставкой «Тср УРОВ В на себя». Если же отключения выключателя не происходит, значит неисправна не цепь от защит к ЭМО, а сам ЭМО. Тогда с проверкой срабатывания ИО УРОВ и с большей выдержкой времени «Тср УРОВ В» формируется сигнал срабатывания УРОВ на смежные выключатели. Контроль наличия тока при действии УРОВ «на себя» может быть выведено программным ключом «Контр. по I УРОВ В на себя».

2.3.8 Действие УРОВ на себя осуществляется:

- от сигналов внешнего пуска «УРОВ В/УРОВ: Пуск УРОВ №1» и «УРОВ В/УРОВ: Пуск УРОВ №2», для которых можно ввести контроль по току и подхват от ИО УРОВ;
- от сигнала «УРОВ В/УРОВ: Пуск УРОВ НН» с контролем положения выключателя, без контроля по току и без возможности подхвата от ИО УРОВ.

2.3.9 В режиме «с дублированным пуском» программный ключ «Режим УРОВ В с дубл. пуском» устанавливается в положение «Введено», а программный ключ «УРОВ В на себя» – «Выведено». В данном режиме пуск УРОВ разрешается только при срабатывании защит с действием на отключение – пропадание входного сигнала ФСУ «Контроль В: Готовность ЦО» является признаком срабатывания защит и работе цепи отключения. С выдержкой времени «Тср УРОВ В» формируется сигнал срабатывания УРОВ на смежные выключатели.

2.3.10 Действие УРОВ на смежные выключатели осуществляется:

- от сигналов внешнего пуска «УРОВ В/УРОВ: Пуск УРОВ №1» и «УРОВ В/УРОВ: Пуск УРОВ №2», от срабатывания ЗНР, от срабатывания внутренних защит. Для всех перечисленных сигналов можно ввести подхват от ИО УРОВ;
- от сигнала «УРОВ В/УРОВ: Пуск УРОВ НН» с контролем положения выключателя, без контроля по току и без возможности подхвата от ИО УРОВ.

2.3.11 УРОВ В может быть оперативно выведено из работы от внешнего сигнала «УРОВ В/УРОВ: Вывод», назначенного на соответствующий дискретный вход или функциональную клавишу.

2.3.12 Уставки УРОВ представлены в таблице ??.

2.3.13 Алгоритм работы УРОВ приведен на рисунке 2.2.

УРОВ 6631

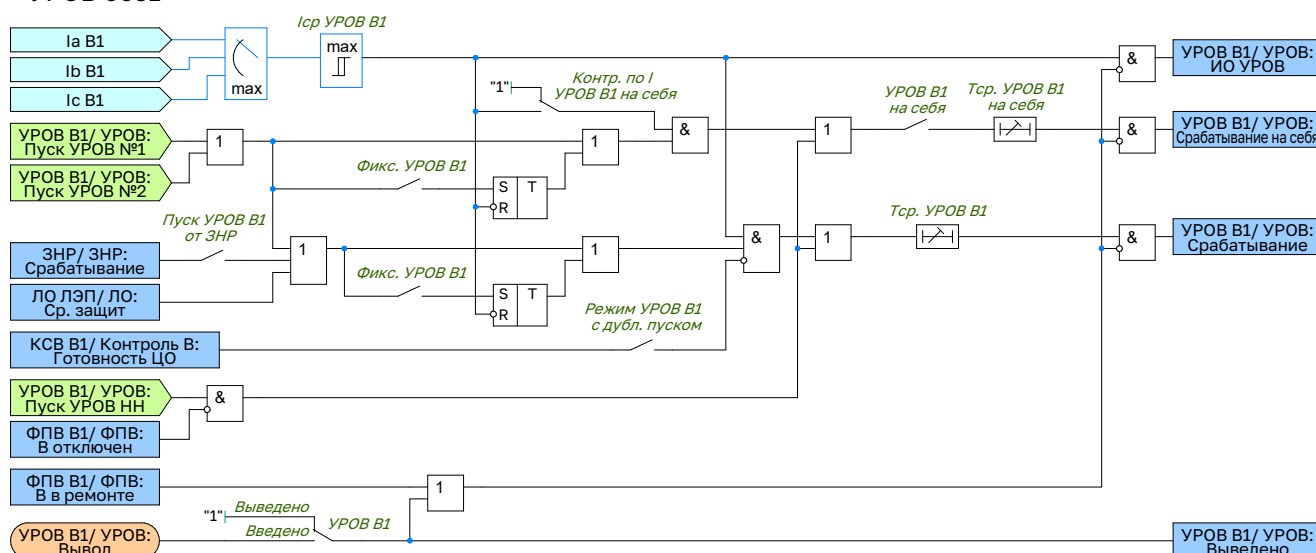


Рисунок 2.2 – Функциональная схема логики УРОВ В

2.4 Контроль синхронизма и напряжений

2.4.1 Функциональный блок контроля синхронизма и напряжений (КСН) предназначен для формирования разрешающих сигналов, соответствующих условиям включения, для АПВ, ПАВ и оперативного включения.

2.4.2 В данном РЭ под энергообъектом Э1 принято обозначение линии, а под энергообъектом Э2 –

система шин. В дальнейшем, по тексту, могут применяться оба обозначения.

2.4.3 Основные режимы включения и контролируемые для них условия приведены в таблице 2.1. Режимы включения с контролем синхронизма (КС) и с улавливанием синхронизма (УС) вводятся соответствующими программными ключами **«КС»** и **«УС»**.

Таблица 2.1 – Условия включения

Режим включения	Условия включения
ОНЭ1+ННЭ2	– $U_{Э1}$ меньше уставки «Уотс Э1» ; – $U_{Э2}$ больше уставки «Унал Э2» .
ОНЭ2+ННЭ1	– $U_{Э1}$ больше уставки «Унал Э1» ; – $U_{Э2}$ меньше уставки «Уотс Э2» .
КС(УС)	1) Включение с контролем синхронизма: – $U_{Э1}$ больше уставки «Унал Э1» ; – $U_{Э2}$ больше уставки «Унал Э2» ; – разность напряжений линии и энергообъекта Э1 не превышает по модулю значения заданной уставки «dU макс КС(УС)» ; – разность фаз напряжений линии и энергообъекта Э1 не превышает по модулю значения заданной уставки «dФ макс КС» ; – разность частот напряжений линии и энергообъекта Э1 не превышает значения заданной уставки «df макс КС» ; 2) Включение с улавливанием синхронизма: – $U_{Э1}$ больше уставки «Унал Э1» ; – $U_{Э2}$ больше уставки «Унал Э2» ; – разность напряжений линии и энергообъекта Э1 не превышает по модулю значения заданной уставки «dU макс КС(УС)» ; – разность частот напряжений линии и энергообъекта Э1 превышает значение уставки «df макс КС» ; – разность частот напряжений линии и энергообъекта Э1 не превышает значения заданной уставки «df пред. доп.» ; – за время «Т опер. вкл.» с момента подачи сигнала на включение выключателя расхождение углов между векторами напряжений на энергообъектах не превысит 10° .

2.4.4 Если разность частот напряжений шин и линии не превышает уставку **«df макс КС»**, то разрешается включение с контролем синхронизма. Для режима включения с КС также контролируется:

- наличие напряжения на обоих энергообъектах (шины и линия);
- разность напряжений шин и линии, не превышающая по модулю значения заданной уставки;
- разность фаз напряжений шин и линии, не превышающая по модулю значения заданной уставки.

2.4.5 При выводе программного ключа **«КС»** включение разрешается без контроля частоты, а только по уровню напряжений и разности их фаз.

2.4.6 Если разность частот превышает уставку **«df макс КС»**, но не выходит за пределы уставки **«df пред. доп.»**, то разрешается включение с улавливанием синхронизма. Сигнал включения с улавливанием синхронизма формируется с опережением на время включения выключателя. Режим включения с УС можно вывести программным ключом **«УС»**.

2.4.7 Наличие или отсутствие напряжения на энергообъекте Э1 (линии) контролируется измерительными органами максимального и минимального напряжения, пороги срабатывания которых задаются уставками **«Унал Э1»** и **«Уотс Э1»** соответственно. Если измерительный трансформатор напряжения установлен на линии (определяется положением переключателя **«Место ТН»**), то контролируется наличие симметричного напряжения. В этом случае дополнительно контролируются уровни напряжений обратной и нулевой последовательности, которые не должны превышать уставок **«U2 макс КСН»** и **«3U0 макс КСН»** соответственно.

2.4.8 Пороги срабатывания измерительных органов для контроля напряжения на энергообъекте Э2 (шины) задаются уставками **«Унал Э2»** и **«Уотс Э2»**.

2.4.9 Сигнал разрешения АПВ Э1 **«КСН/ КСН: Разр. АПВ Э1»** формируется при выполнении условий включения в режимах ОНЭ1+ННЭ2, КС или УС. Сигнал разрешения АПВ Э2 **«КСН/ КСН:Разр. АПВ Э2»**

формируется при выполнении условий включения в режимах ОНЭ2+ННЭ1, КС или УС.

2.4.10 Сигнал разрешения оперативного включения «*КСН/ КСН: Разр. опер. вкл*» может формироваться от внутренней логики КСН или от внешнего сигнала в зависимости от положения программного переключателя **«Контр. опер. вкл.»**.

2.4.11 В положении **«Внутр.»** оперативное включение разрешается при выполнении условий включения в режимах ОНЭ1+ННЭ2 (при опробовании линии), ОНЭ2+ННЭ1 (при опробовании шин), КС или УС (при замыкании в транзит). Также предусмотрена возможность оперативного включения с контролем отсутствия напряжения на шинах или на линии при введенном программном ключе **«Опер. вкл. с КОН»**. Оперативное включение может выполняться без контроля напряжений и условий синхронизма при соответствующем заданном режиме АПВ (без контролей) и введенном программном ключе **«Опер. вкл. без контролей»**.

2.4.12 В положении **«Внеш.»** оперативное включение разрешается при наличии внешнего сигнала «*КСН/ КСН: Внеш. сигнал КС(УС)*».

2.4.13 Сигнал разрешения полуавтоматического включения «*КСН/ КСН: Разр. ПАВ*» формируется при выполнении условий включения в режимах КС или УС.

2.4.14 Алгоритм работы КСН приведена на рисунке 2.3. Параметры для настройки КСН представлены в таблице ??.

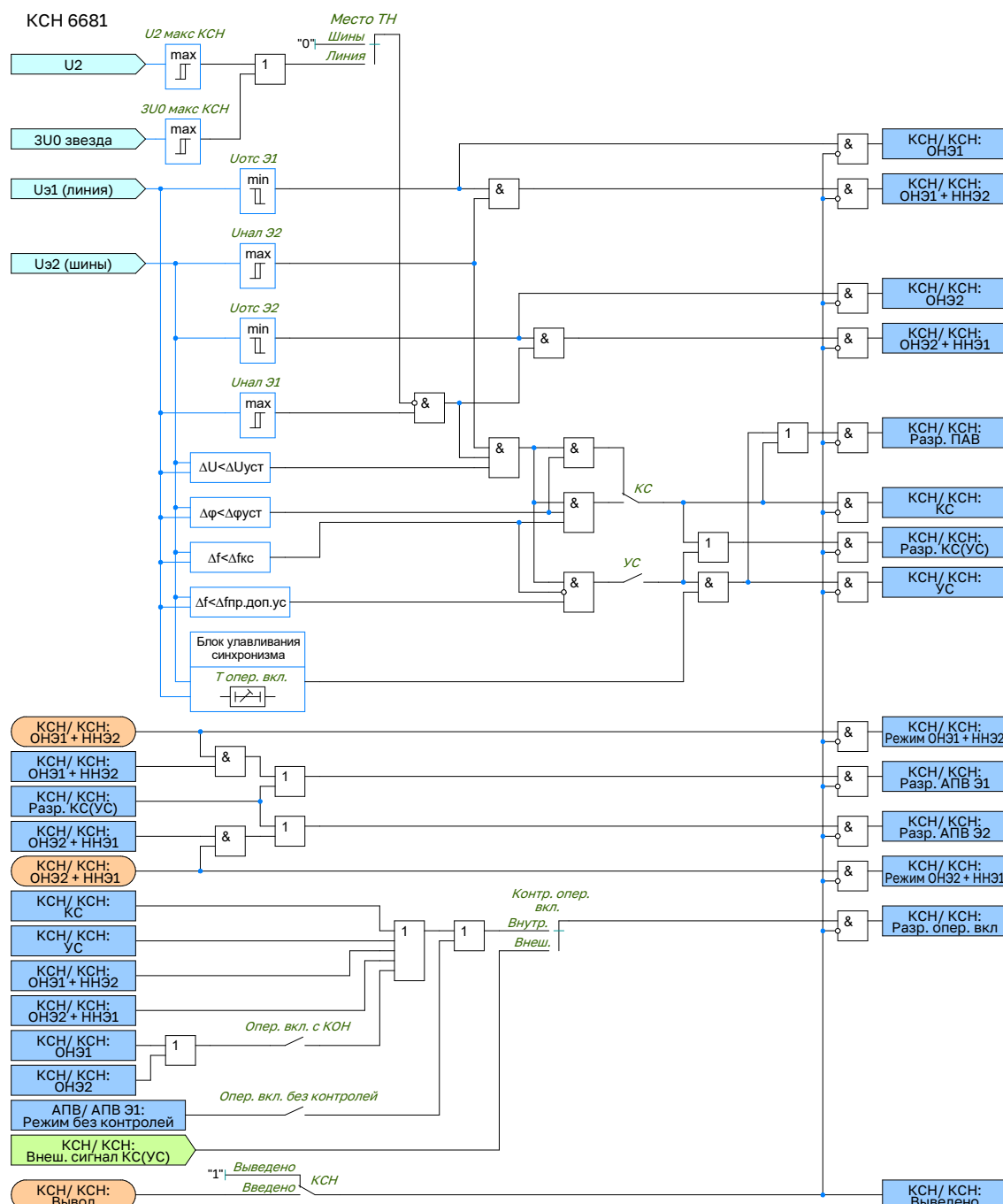


Рисунок 2.3 – Функциональная схема логики КСН

2.5 Автоматическое повторное включение

2.5.1 Автоматическое повторное включение (АПВ) предназначено для быстрого восстановления первоначального состояния электрической сети после аварийного отключения путём автоматического включения выключателя.

2.5.2 Уставки АПВ представлены в таблице ??.

2.5.3 Выбор действующих режимов АПВ реализуется тремя входными сигналами ФСУ:

- «ОНЭ1 + ННЭ2» (включение с контролем отсутствия напряжения на линии и наличия напряжения на шинах) – АПВ линии;
- «ОНЭ2 + ННЭ1» (включение с контролем отсутствия напряжения на шинах и наличия напряжения на линии) – АПВ энергообъекта Э1 (шин);
- «Без контролей» (включение без контроля напряжений).

2.5.4 Возможные режимы АПВ приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2 – Выбор режима АПВ

Режим АПВ	Входные сигналы ФСУ		
	ОНЭ1+ННЭ2	ОНЭ2+ННЭ1	Без контролей
КС(УС)	0	0	0
ОНЭ1+ННЭ2 / КС(УС)	1	0	0
ОНЭ2+ННЭ1 / КС(УС)	0	1	0
ОНЭ1+ННЭ2 / ОНЭ2+ННЭ1 / КС(УС)	1	1	0
Без контролей	0/1	0/1	1

2.5.5 Как видно из таблицы 2.2, режим АПВ с КС(УС) введен всегда и выводится посредством входного сигнала ФСУ «Без контролей». А режимы ОНЭ1+ННЭ2 и ОНЭ2+ННЭ1 могут быть введены одновременно. Режим без контролей применяется только для АПВ линии. Условия включения в различных режимах более подробно описаны в пункте 2.4 настоящего руководства по эксплуатации.

2.5.6 Пуск АПВ энергообъекта Э1 (линии) осуществляется по цепи несоответствия при аварийном отключении выключателя (по наличию входного сигнала ФСУ «КСВ/РФ: Сигнал несоотв.»). Срабатывание происходит при набранной выдержке времени готовности АПВ с контролем заданного режима и выполнения условий включения. Выдержка времени готовности АПВ после оперативного включения и первого цикла регулируется уставкой «Трот АПВ», после второго цикла – «Твосст гот. АПВ».

2.5.7 При приеме сигнала о срабатывании ДЗШ (входной сигнал ФСУ «АПВ/ АПВ Э1: Сброс АПВ от ДЗШ») готовность АПВ линии сбрасывается.

2.5.8 АПВ линии может быть выполнено двукратным, ввод второго цикла осуществляется программным ключом «2-ой цикл Э1». Первый цикл осуществляется при выполнении условий включения с выдержкой времени «Тср АПВл Э1 1ц». В случае сброса сигнала пуска АПВ при отсчете времени «Тср АПВл Э1 1ц» цепь логики сбрасывается, и схема АПВ возвращается в исходное состояние (готовность АПВ с набранной выдержкой готовности). Если первый цикл АПВ был успешным, то начинается набор выдержки времени готовности к повторному действию.

2.5.9 Если после первого цикла АПВ за время «Трот АПВ» (выдержка времени к повторному действию не успела набраться) повторно поступает сигнал пуска АПВ, то осуществляется второй цикл с выдержкой времени «Тср АПВ Э1 2ц». В случае сброса сигнала пуска АПВ при отсчете времени «Тср АПВ Э1 2ц» цепь логики сбрасывается, и схема возвращается в режим набора выдержки времени готовности к повторному действию. Если второй цикл АПВ был успешным, то начинается набор выдержки времени готовности к повторному действию.

2.5.10 Второй цикл АПВ может быть выведен от внешнего сигнала «АПВ/ АПВ Э1: Вывод АПВ 2ц».

2.5.11 Для схем с двумя выключателями на присоединение предусмотрен входной сигнал ФСУ «АПВ/ АПВ Э1: Ведомый» для оперативного изменения порядка включения выключателя от АПВ линии – «ведущий» или «ведомый». По умолчанию выключатель принимается «ведущий». При наличии сигнала «АПВ/ АПВ Э1: Ведомый» время включения от АПВ линии дополнительно увеличивается на выдержку времени «Тср АПВ Э1 доп.».

2.5.12 Длительность импульса включения выключателя от АПВ линии задается уставкой «Тимп АПВ Э1».

2.5.13 Алгоритм работы АПВ энергообъекта Э1 (линии) приведен на рисунке 2.4.

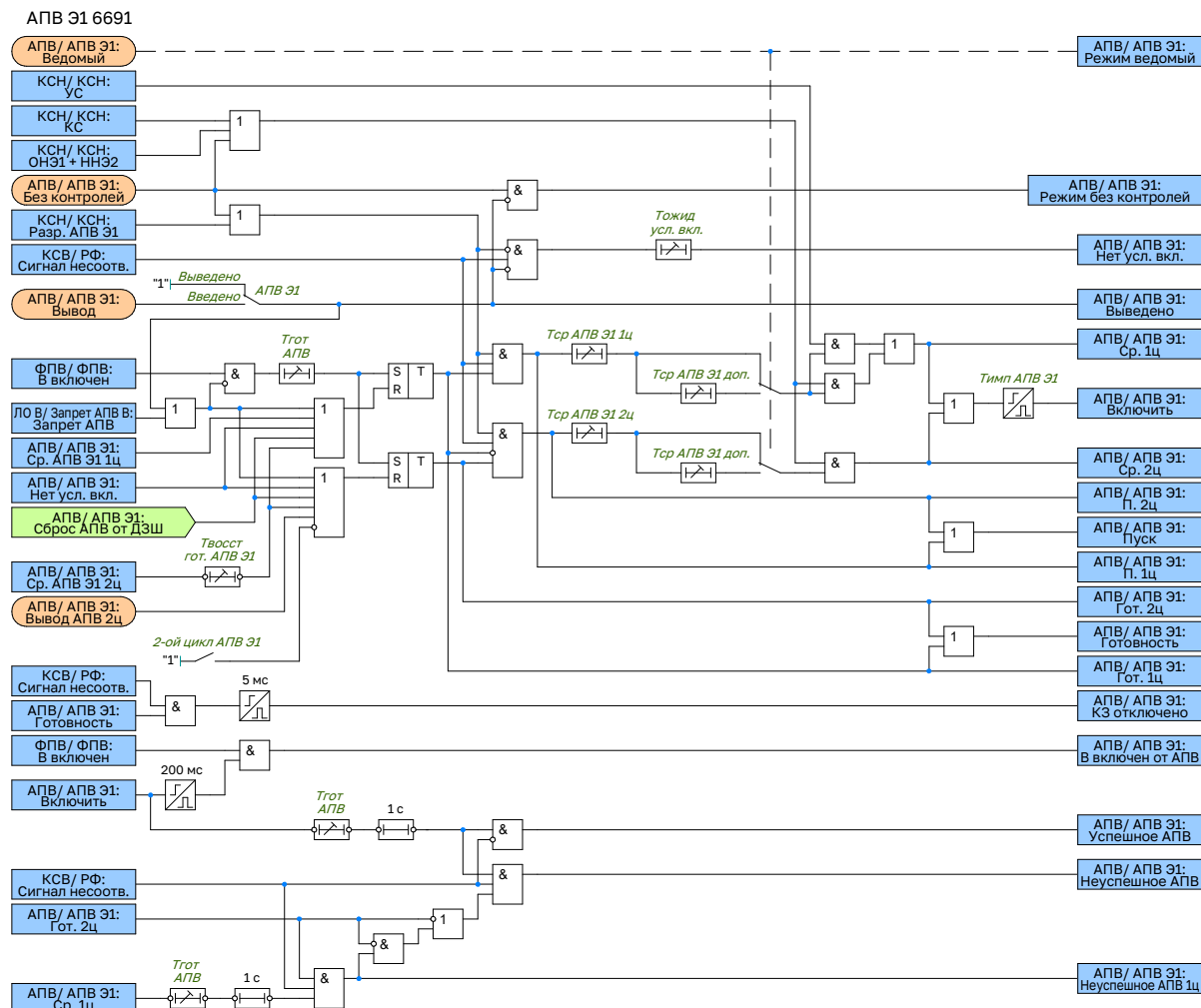


Рисунок 2.4 – Функциональная схема логики АПВ Э1

2.5.14 Пуск АПВ энергообъекта Э2 (шин) осуществляется также по цепи несоответствия при аварийном отключении выключателя (по наличию логического сигнала «КЧВ/ РФ: Сигнал несоотв.»). АПВ шин выполнено однократным и осуществляется при выполнении условий включения с выдержкой времени «Тср АПВ Э2». Длительность импульса включения выключателя от АПВ шин задается уставкой «Тимп АПВ Э2». При приеме сигнала о срабатывании защит (входной сигнал ФСУ «АПВ/ АПВ Э2: Сброс АПВ от ср. защит») готовность АПВ шин сбрасывается.

2.5.15 Алгоритм работы АПВ энергообъекта Э2 (шин) приведен на рисунке 2.5.

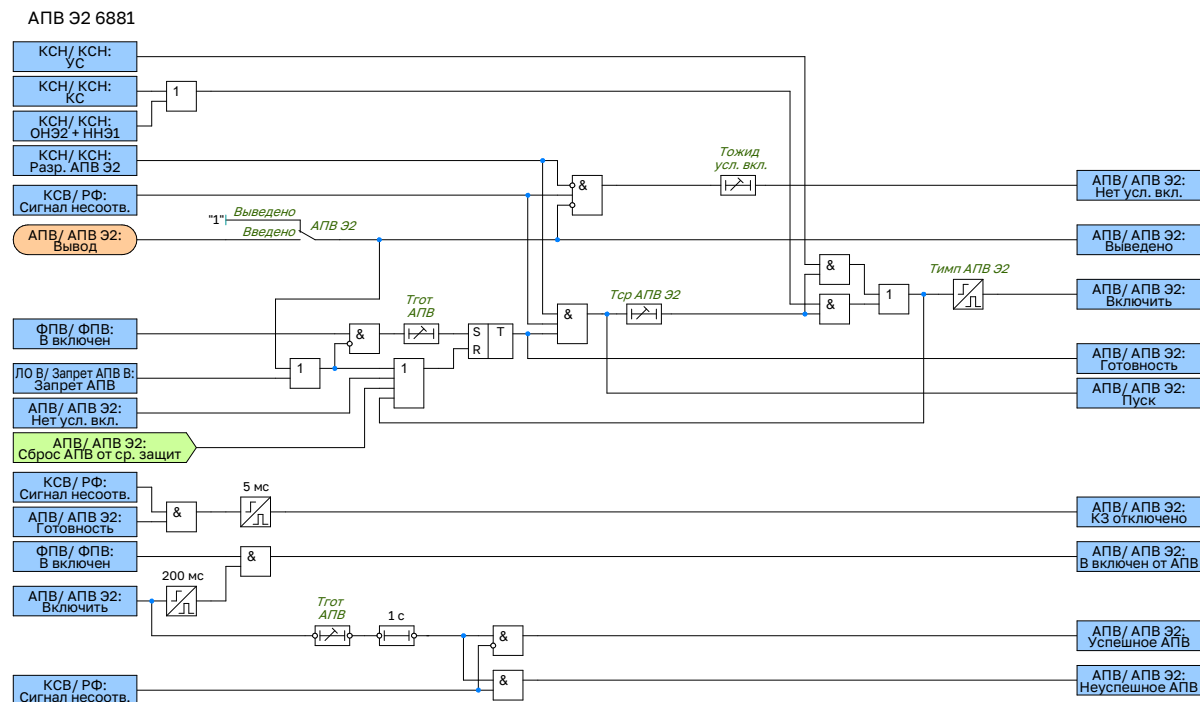


Рисунок 2.5 – Функциональная схема АПВ Э2

2.6 Полуавтоматическое включение

2.6.1 В устройстве предусмотрен режим полуавтоматического включения (ПАВ). Данная функция предполагает включение выключателя с контролем синхронизма или улавливанием синхронизма при условии оперативного включения выключателя на противоположном конце линии. Для ввода режима ПАВ В1 предусмотрен входной сигнал ФСУ «ПАВ: Ввод». При оперативном включении линии с противоположного конца и выполнении условий синхронизма происходит включение выключателя. Если в течение времени «Тожид ПАВ В1» не будут выполнены условия синхронизма, то схема ПАВ В1 выведется из работы. Также предусмотрен оперативный сброс ПАВ от клавиши сброса сигнализации.

2.6.2 Длительность импульса включения выключателя от ПАВ задается уставкой «Тимп ПАВ».

2.6.3 Параметры для настройки ПАВ представлены в таблице ??.

2.6.4 Алгоритм работы ПАВ приведена на рисунке 2.6.

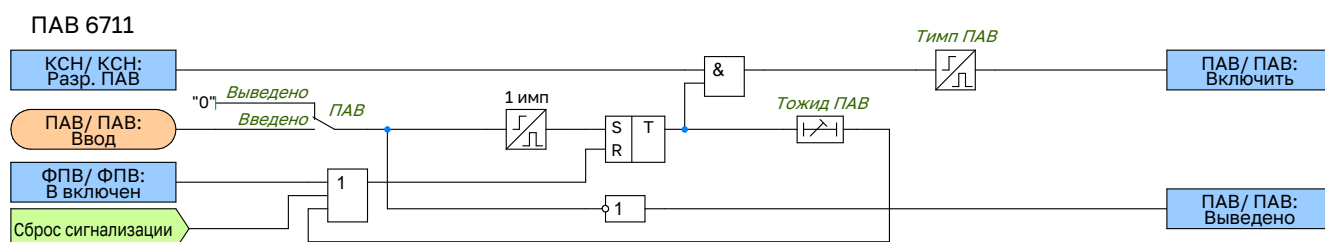


Рисунок 2.6 – Функциональная схема логики ПАВ

2.7 Контроль силового выключателя

2.7.1 Функциональный блок контроля силового выключателя (КСВ) предназначен для обработки технологической информации от выключателя и его цепей управления, а также от трансформатора тока, позволяя определять их состояние, информировать о возможных неисправностях и формировать соответствующую сигнализацию.

2.7.2 Параметры для настройки КСВ представлены в таблице ??.

2.7.3 Обобщенная функциональная схема логики контроля выключателя приведена на рисунке 2.7.

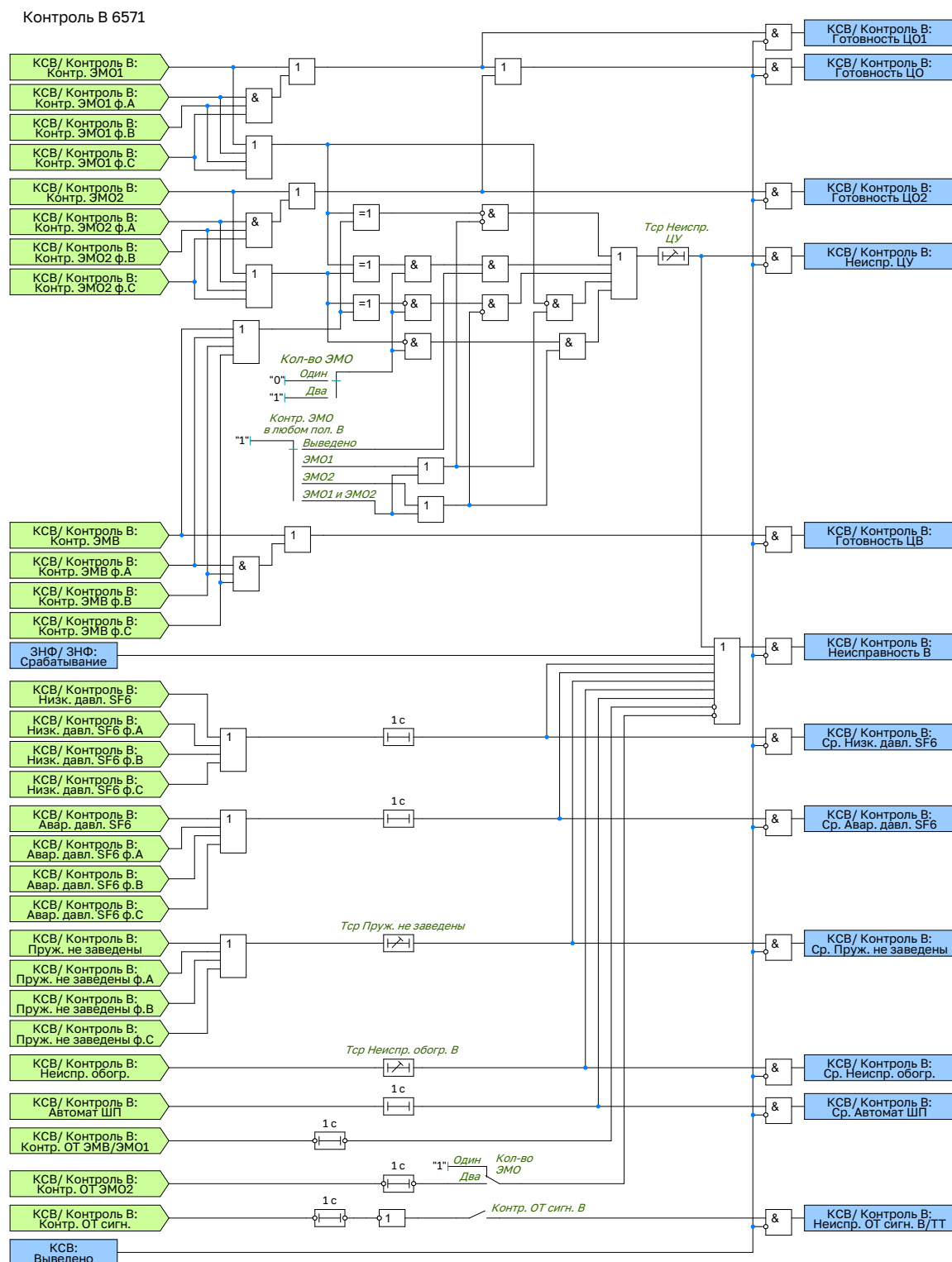


Рисунок 2.7 – Функциональная схема логики контроля выключателя

2.7.4 Контроль готовности привода выключателя осуществляется по внешнему сигналу «Пруж. не заведены В». Сигнал о незаведенном состоянии пружины «Ср. Пруж. не заведены В» формируется с выдержкой времени «Тср Пруж. не заведены В».

2.7.5 Контроль целостности цепей управления осуществляется по сигналам состояния цепей первой и второй группы электромагнитов отключения (ЭМО1 и ЭМО2) и цепи электромагнита включения (ЭМВ). Наличие второй группы электромагнитов отключения определяется положением программного переключателя «Кол-во ЭМО В». При одновременном наличии или отсутствии сигналов контроля цепей ЭМО и ЭМВ в течение регулируемой выдержки времени «Тср Неиспр. ЦУ В» формируется сигнал «Неиспр. ЦУ В». Выдержка времени должна быть не менее времени взвода пружины привода выключателя.

2.7.6 Также предусмотрена возможность контроля цепей ЭМО в любом положении выключателя. Выбор контролируемой цепи осуществляется переключателем «Контр. ЭМО в любом пол. В1», имеющим четыре

положения:

- *Выведено* – контроль выведен;
- *ЭМО1* – контроль введен для цепи ЭМО1;
- *ЭМО2* – контроль введен для цепи ЭМО2;
- *ЭМО1 и ЭМО2* – контроль введен для обеих цепей.

2.7.7 Если для цепи ЭМО введен контроль в любом положении выключателя, то логика, выявляющая некорректное состояние сигналов контроля цепей соответствующего ЭМО и ЭМВ (одновременное наличие или отсутствие) выводится.

2.7.8 Предусмотрен контроль давления элегаза в баке выключателя по внешним сигналам *«Низк. давл. SF6 В»* и *«Авар. давл. SF6 В»* от специальных датчиков давления. Соответствующие сигналы о низком и аварийном давлении элегаза *«Ср. Низк. давл. SF6 В»* и *«Ср. Авар. давл. SF6 В»* формируются с выдержками времени, равными 1 с.

2.7.9 Контроль положения автомата шинок питания осуществляется по внешнему сигналу *«Автомат ШП В»*. Сигнал об отключенном положении автомата *«Ср. Автомат ШП»* формируется с выдержкой времени выдержкой времени, равной 1 с.

2.7.10 Обогрев выключателя контролируется по внешнему сигналу *«Неиспр. обогре.»*. Соответствующий сигнал о неисправности обогрева *«Ср. Неиспр. обогре.»* формируется с регулируемой выдержкой времени **«Тср Неиспр. обогре. В»**.

2.7.11 Наличие оперативного тока ЭМО и ЭМВ контролируется по внешним сигналам *«Контр. ОТ ЭМВ/ЭМО1»* и *«Контр. ОТ ЭМО2»*. Отсутствие оперативного тока действует с выдержкой времени, равной 1 с, на формирование сигнала *«Неисправность В»*.

2.7.12 Сигнализация о неисправности выключателя (сигнал *«Неиспр. В»*) срабатывает при наличии одного из сигналов: *«Неиспр. ЦУ»*, *«Ср. Пруж. не заведены»*, *«Ср. Низк. давл. SF6»*, *«Ср. Авар. давл. SF6»*, *«Ср. Автомат ШП»*, *«Ср. Неиспр. обогре.»*, а также от сигнала срабатывания ЗНФ.

2.7.13 Контроль наличия питания цепей сигнализации выключателя и ТТ осуществляется по внешнему сигналу *«Контр. ОТ сигн.»*. Сигнализация о неисправности цепей сигнализации выключателя и ТТ (сигнал *«Неиспр. ОТ сигн. В/ТТ»*) срабатывает с выдержкой времени, равной 1 с. Действие сигнализации может быть выведено программным ключом **«Контр. ОТ сигн. В»**.

2.7.14 В устройстве также предусмотрен контроль состояния ТТ. Контроль давления элегаза в ТТ осуществляется по внешним сигналам *«Низк. давл. SF6 ТТ»* и *«Авар. давл. SF6 ТТ»*. Соответствующие сигналы о низком и аварийном давлении элегаза *«Ср. Низк. давл. SF6»* и *«Ср. Авар. давл. SF6»* формируются с выдержками времени, равными 1 с. Обогрев ТТ контролируется по внешнему сигналу *«Неиспр. обогре. ТТ»*. Соответствующий сигнал о неисправности обогрева *«Ср. Неиспр. обогре. ТТ»* формируется с регулируемой выдержкой времени **«Тср Неиспр. обогре. ТТ В»**. По наличию одного из указанных сигналов формируется сигнал о неисправности ТТ *«Неисправность ТТ»*. При вводе программного ключа **«Откл. от Авар. давл. SF6 ТТ В»** предусматривается действие на отключение выключателя при аварийном снижении давления элегаза в ТТ.

2.7.15 Обобщенная функциональная схема логики контроля ТТ выключателя приведена на рисунке 2.8.

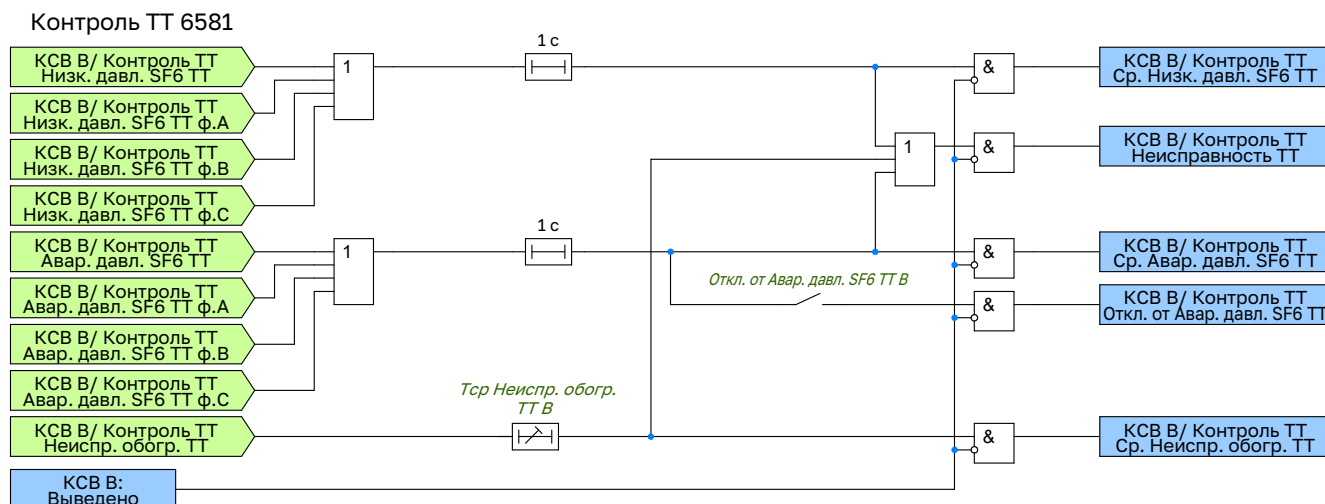


Рисунок 2.8 – Функциональная схема логики контроля ТТ выключателя

2.7.16 Для электромагнитов управления предусмотрена защита от длительного протекания тока. Контроль протекания тока через ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 осуществляется при помощи токовых реле, положения контактов которых должны быть заведены на соответствующие входные сигналы ФСУ «Работа ЭМВ», «Работа ЭМО1», «Работа ЭМО2». При длительном протекании тока по цепям ЭМО1 и ЭМВ формируется сигнал «Обест. ЭМО1 и ЭМВ», действующий на независимый расцепитель автомата питания цепей ЭМО1 и ЭМВ.

2.7.17 Аналогично при длительном протекании тока по цепи ЭМО2 формируется сигнал «Обест. ЭМО2» для действия на независимый расцепитель автомата питания цепи ЭМО2. Регулируемые выдержки времени «Тср защиты ЭМВ В», «Тср защиты ЭМО1 В» и «Тср защиты ЭМО2 В» определяют время срабатывания на обесточивание ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 соответственно. Кроме того, наличие сигнала «Ср. Авар. давл. SF6» действует на обесточивание всех электромагнитов – разрешается программным ключом «Обест. ЭМУ от Авар. давл. SF6 В».

2.7.18 Обобщенная функциональная схема логики защиты ЭМУ выключателя приведена на рисунке 2.9.

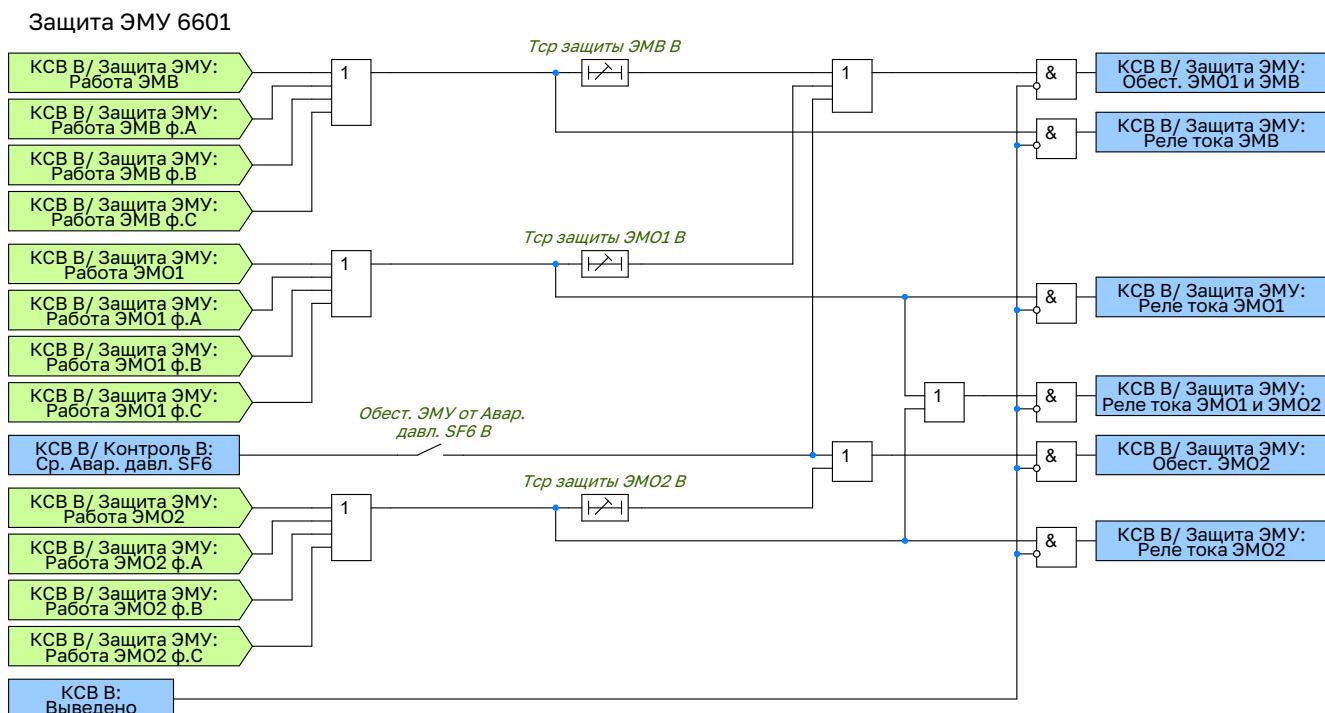


Рисунок 2.9 – Функциональная схема логики защиты ЭМУ выключателя

2.7.19 В устройстве предусмотрена логика формирования блокировки команд на включение и отключение выключателя.

2.7.20 На блокировку отключения выключателя действует сигнал «Ср. Авар. давл. SF6». На блокировку включения действуют сигналы «Ср. Авар. давл. SF6», «Неиспр. ЦУ», «Ср. Пруж. не заведены», «Ср. Автомат

ШП».

2.7.21 Также предусмотрена блокировка включения от внешнего сигнала «Внеш. блок. вкл.» и блокировка управления (как включения, так и отключения) от внешнего сигнала «Внеш. блок. упр.».

2.7.22 Обобщенная функциональная схема логики блокировки управления выключателя приведена на рисунке 2.10.

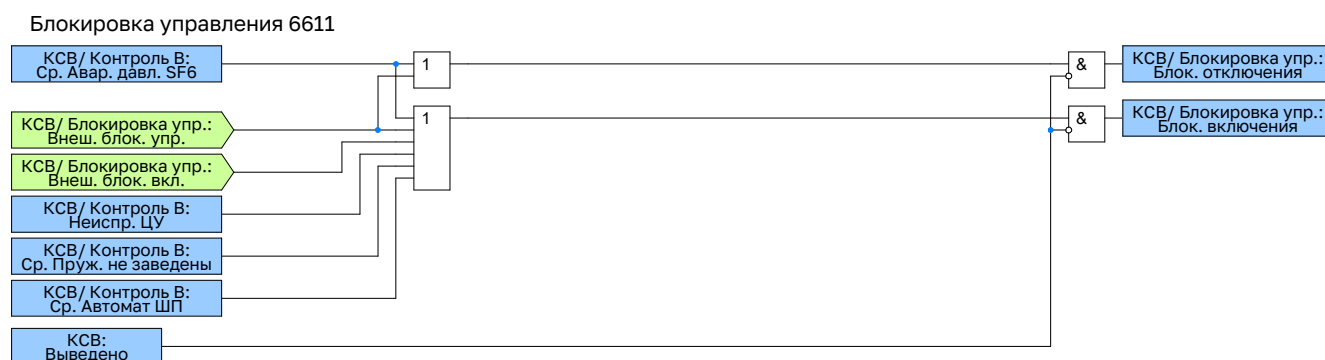


Рисунок 2.10 – Функциональная схема логики блокировки управления выключателя

2.7.23 В устройстве предусмотрена программная фиксация команд или включенного положения выключателя в зависимости от положения программного переключателя «Реле фиксации В». В положении «РФК» фиксируется команда включения, в положении «РФП» – включенное положение. Квити́рование сигнала фиксации может осуществляться от сброса сигнализации или подачи оперативной команды на отключение. При отключении выключателя от защит и наличии сигнала «Фиксация» формируется сигнал о факте аварийного отключения выключателя «Сигнал несоотв.», необходимый для работы АПВ.

2.7.24 Обобщенная функциональная схема логики реле фиксации выключателя приведена на рисунке 2.11.

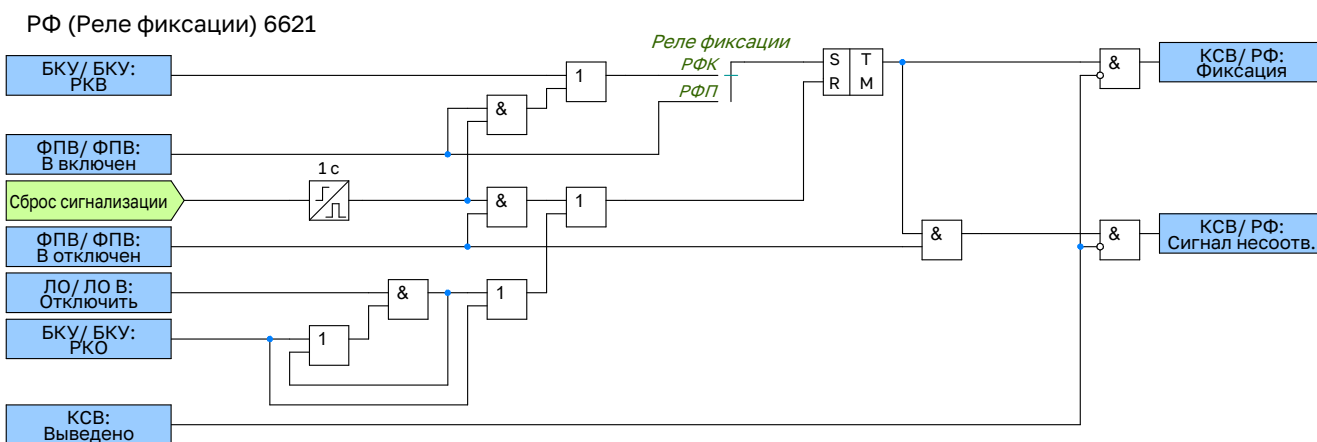


Рисунок 2.11 – Функциональная схема логики реле фиксации выключателя

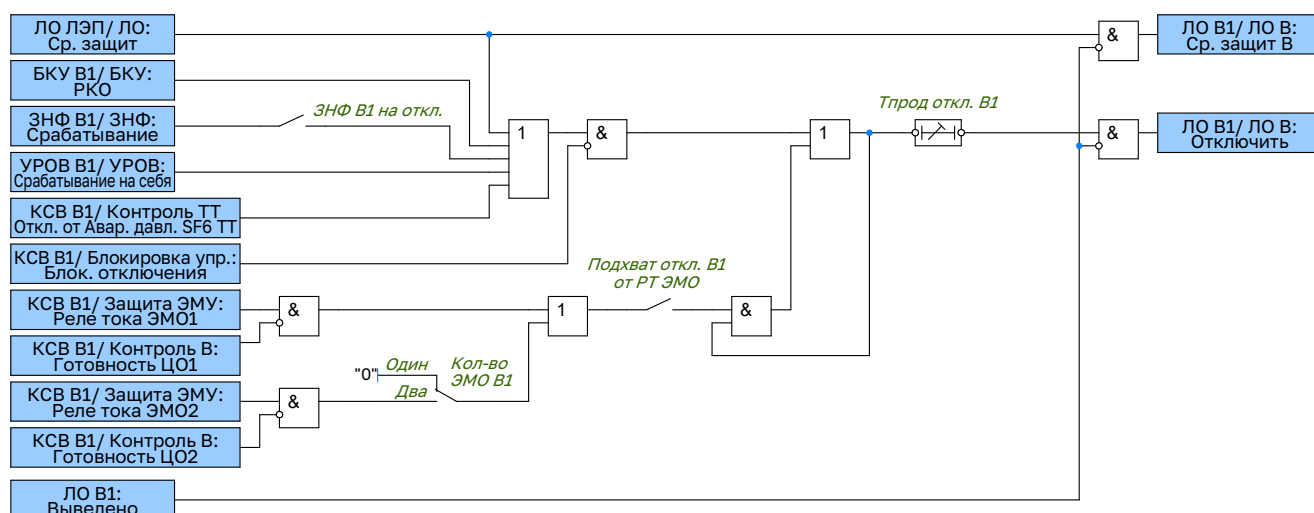
2.8 Логика отключения выключателя

2.8.1 Функциональный блок логики отключения предназначен для подачи сигнала на отключение силового выключателя и формирования сигнала запрета АПВ силового выключателя.

2.8.2 В случае присоединения линии к системе через два выключателя для каждого из них можно задействовать свою логику отключения. Далее приведено описание логики отключения для выключателя В1, логика отключения для второго выключателя аналогична.

2.8.3 Функциональная схема логики отключения В1 приведена на рисунке ?? . Функциональная схема логики отключения В2 выполняется аналогично схеме логики отключения В1. Уставки логики отключения В1 представлены в таблице ?? . Уставки логики отключения В2 представлены в таблице ?? .

ЛО В 7531



Запрет АПВ В 7541

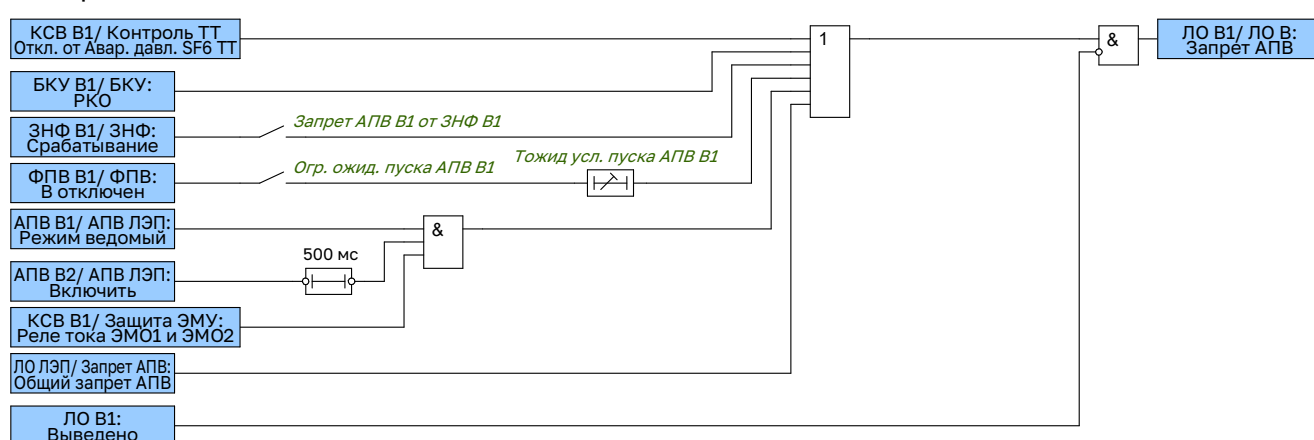


Рисунок 2.12 – Функциональная схема логики отключения В1 и запрета АПВ В1

2.8.4 Команда на отключение выключателя «Отключить» формируется:

- при срабатывании внутренних защит устройства (сигнал «Ср. защит»);
- при срабатывании ЗНФ (опционально, разрешается при введенном программном ключе «ЗНФ В1 на откл.»);
- при действии УРОВ на отключение «своего» выключателя (сигнал «Срабатывание на себя»);
- от сигнала об аварийном давлении элегаза в ТТ, если введен программный ключ «Откл. от Авар. давл. SF6 ТТ В1»;
- от команды оперативного отключения выключателя (сигнал «РКО»).

2.8.5 При необходимости может быть введен подхват команды на отключение от токовых реле, установленных в цепях ЭМО, в этом случае сигнал на отключение удерживается в сработавшем состоянии до исчезновения тока через ЭМО (пока блок-контакты выключателя не разорвут цепи отключения). Ввод осуществляется программным ключом «Подхват откл. В1 от РТ ЭМО».

2.8.6 При наличии сигнала «Блок. отключения», формируемого функциональным блоком контроля силового выключателя, а также при выводе действия на выключатель отключение выключателя блокируется.

2.8.7 Выдержка времени на возврат «Тпрод откл. В1» задает время продления сигнала отключения.

2.8.8 Команда на запрет АПВ выключателя «Запрет АПВ» формируется безусловно:

- от сигнала об аварийном давлении элегаза в ТТ (сигнал «Откл. от Авар. давл. SF6 ТТ»);
- от команды оперативного отключения выключателя (сигнал «РКО»);
- от общей логики отключения.

2.8.9 Команда на запрет АПВ может быть сформирована (при введенном соответствующем программном переключателе или выполнении определенных условий):

- при срабатывании ЗНФ (сигнал «ЗНФ В1/ЗНФ: Срабатывание»);
- после фиксации отключенного состояния выключателя по окончании набора выдержки времени «Тожд

усл. пуска АПВ В1»;

- в режиме ведомого выключателя при включении от АПВ с контролем протекания тока через ЭМО.

3 Использование по назначению

3.1 Эксплуатационные ограничения

Климатические условия эксплуатации должны соответствовать требованиям документа ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

3.2 Подготовка устройства к использованию

Меры безопасности при подготовке устройства, порядок проведения внешнего осмотра устройства перед использованием, требования к монтажу устройства, подключение к персональному компьютеру и устройству «ЮНИТ-ИЧМ» приводится в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

3.3 Работа с устройством

3.3.1 Взаимодействие с устройством осуществляется при помощи подключаемого устройства «ЮНИТ-ИЧМ» или через персональный компьютер с установленным программным обеспечением «ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА». Руководство по устройству «ЮНИТ-ИЧМ» представлено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ «Блок интерфейсный ЮНИТ-ИЧМ». Руководство по использованию программного обеспечения представлено в документе RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА».

3.3.2 Описание работы с устройством (включение, способы управления устройством, обновление встроенного программного обеспечения, неисправности и методы их устранения) приводится в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

4 Техническое обслуживание и ремонт

4.1 Техническое обслуживание устройства

4.1.1 Процесс технического обслуживания устройств релейной защиты регламентирован приказом Минэнерго России «Об утверждении Правил технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики и внесении изменений в требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок».

4.1.2 Техническое обслуживание устройств «ЮНИТ-М500» должно выполняться в соответствии с документом ЮТКБ.656122.611 ИС – «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500. Инструкция эксплуатационная специальная. Методические указания по выполнению технического обслуживания».

4.2 Текущий ремонт

4.2.1 Устройство серии «ЮНИТ-М500», как было описано выше, выполнено с использованием микропроцессорных технологий, поэтому необходимость в его текущем ремонте отсутствует. Работоспособность и безотказность работы устройства обеспечивается функционированием системы самодиагностики.

4.2.2 Углубленная самодиагностика аппаратных средств, а также состояние программной памяти, памяти данных и буферной памяти производится при включении устройства. Поэтому при возникновении сообщений о критических или некритических ошибках от системы самодиагностики, даже при возможности устранения их своими силами, следует обратиться на предприятие-изготовитель для консультации или проведения регламентных работ.

4.2.3 Поводом для обращения на предприятие-изготовитель являются также признаки нехарактерного нагрева или перегрева отдельных элементов, участков или частей устройства.

4.2.4 Вышедшие из строя устройства должны проходить ремонт на предприятии-изготовителе, обеспечивающем гарантийное и послегарантийное обслуживание, адрес которого указан в паспорте устройства. В качестве ЗИП, если это предусмотрено договором поставки, могут предоставляться устройства «ЮНИТ-М500» с необходимыми конфигурациями, позволяющие оперативно произвести замену вышедших из строя устройств.

4.2.5 Перечень сигналов самодиагностики приведен в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

5 Транспортирование, хранение и консервация

Более подробно об условиях транспортирования и хранения устройства можно узнать в соответствующем

разделе документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

6 Утилизация

6.1 Демонтаж и утилизация устройства не требуют применения специальных мер безопасности и выполняются без применения специальных приспособлений и инструментов.

6.2 Более подробно о способах утилизации устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

7 Гарантия изготовителя

7.1 Гарантийный срок эксплуатации устройства составляет 36 месяцев со дня ввода устройства в эксплуатацию, но не более 40 месяцев с даты производства предприятием-изготовителем или с момента проследования через государственную границу при поставках на экспорт.

7.2 Более подробно о гарантийных обязательствах изготовителя устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

8 Техническая поддержка

Сервисный центр ООО «Юнител Инжиниринг» принимает заявки от потребителей о качестве функционирования оборудования и ПО, оказывает консультационные услуги при поиске и устранении неисправностей.

Заявки от потребителей принимаются по телефонной связи (тел.: +7 (495) 165-99-98) и (или) по электронной почте:

- rza@uni-eng.ru
- info@uni-eng.ru

Форму заявки можно скачать по ссылке:

<https://uni-eng.ru/support/servisnyy-tsentr/>.

Приложение А (обязательное) Код заказа устройства «ЮНИТ-М500-АУВ»

ЮНИТ-М510 - **A** - **M1** - **M1a** - **M2** - **M3** - **M4** - **M5** - **M6** - **M7**

A	Типоисполнение:	
	Функциональное исполнение устройства	
M1	Блок в слоте M1:	
	Блок источника питания Уном±~ 220 В	P02
	Блок источника питания Уном±~ 220 В с блоком конденсаторов	P102
M1a	Блок в слоте M1a:	
	Нет блока или в слоте M1 установлен блок P102	X
	Субмодуль конденсаторов	PC12
M2	Блок в слоте M2:	
	Нет блока	X
	Блок дискретных входов	B101, B121
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103
M3	Блок в слоте M3:	
	Нет блока	X
	Блок дискретных входов	B101, B121
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103
M4	Блок в слоте M4:	
	Нет блока	X
	Блок дискретных входов	B101, B121
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103
M5	Блок в слоте M5:	
	Нет блока или в слоте M4 установлен: Блок измерительный	X
	Блок дискретных входов	B101, B121
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103
M6	Блок в слоте M6:	
	Нет блока или в слоте M5 установлен: Блок измерительный	X
	Блок дискретных входов	B101, B121
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103
M7	Блок в слоте M7:	
	Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.	C01 ap
	Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.; C37.94 - 2 шт.; RS485 - 2 шт.	C04 ap
	где a: 0 - 4 слота под установку SFP модулей p: 0 - МЭК 61850-8-1; 1 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104, Modbus-TCP 2 - МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для блока C04) 3 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для блока C04)	
B	Идентификатор базового ПО устройства:	
	Идентификатор базового ПО (базовая информационная модель)	
Ф	Идентификатор функциональной схемы устройства:	
	Идентификатор ФСУ	
T1	Идентификатор номиналов ТТ в блоке измерительном №1:	
	Заполняется только в тех случаях, когда в составе блока измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в блоке измерительном №1 (максимум 16). (XXXXXXXXXXXXXXXX)	1, 5
T2	Идентификатор номиналов ТТ в блоке измерительном №2:	
	Заполняется только в тех случаях, когда в составе блока измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в блоке измерительном №2 (максимум 16). (XXXXXXXXXXXXXXXX)	1, 5

Рисунок А.1 – Код заказа устройства «ЮНИТ-М510-АУВ»

Примечание: типоисполнение «А» – АУВ

ЮНИТ-М514 - **A** - M1 - M1a - M2 - M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10

A	Типоисполнение:		
	Функциональное исполнение устройства		
M1	Блок в слоте M1:		
	Блок источника питания Уном±/~ 220 В	P02	
	Блок источника питания Уном±/~ 220 В с блоком конденсаторов	P102	
M1a	Блок в слоте M1a:		
	Нет блока или в слоте M1 установлен блок P102	X	
	Субмодуль конденсаторов	PC12	
M2... M5	Блок в слоте M2...M5:		
	Нет блока	X	
	Блок дискретных входов	B101, B121	
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103	
M6	Блок в слоте M6:		
	Нет блока	X	
	Блок дискретных входов	B101, B121	
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103	
	Блок управления ВЧПП	B120	
	Блок измерительный: где т - количество ТТ н - количество ТН а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А б - количество фазных ТТ с номинальным током 1А с - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А д - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А	M1тн.abcd	
	Блок в слоте M7:		
Нет блока или в слоте M6 установлен: Блок измерительный	X		
M7	Блок дискретных входов	B101, B121	
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103	
	Блок измерительный, если в слоте M6 установлен: B120 где т - количество ТТ н - количество ТН а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А б - количество фазных ТТ с номинальным током 1А с - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А д - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А	M1тн.abcd	
	Блок в слоте M8:		
	Нет блока или в слоте M7 установлен: Блок измерительный	X	
	Блок дискретных входов	B101, B121	
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103	
M8	Блок измерительный, если в слоте M6 установлен B120: где т - количество ТТ н - количество ТН а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А б - количество фазных ТТ с номинальным током 1А с - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А д - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А	M1тн.abcd	
	Блок в слоте M9:		
	Нет блока или в слоте M8 установлен: Блок измерительный	X	
	Блок дискретных входов	B001, B002, B021	
	Блок дискретного управления	K001, K002, K003, K004	
	M9	Блок в слоте M10:	
		Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.	C01.ap
Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.; C37.94 - 2 шт.; RS485 - 2 шт.		C04.ap	
где а: 0 - 4 слота под установку SFP модулей			
р: 0 - МЭК 61850-8-1; 1 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104, Modbus-TCP 2 - МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для блока C04) 3 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для блока C04)			
M10			
B	Идентификатор базового ПО устройства:		
	Идентификатор базового ПО (базовая информационная модель)		
Ф	Идентификатор функциональной схемы устройства:		
	Идентификатор ФСУ		
T1	Идентификатор номиналов ТТ в блоке измерительном №1:		
	Заполняется только в тех случаях, когда в составе блока измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в блоке измерительном №1 (максимум 16). (X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X)	1, 5	
T2	Идентификатор номиналов ТТ в блоке измерительном №2:		
	Заполняется только в тех случаях, когда в составе блока измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в блоке измерительном №2 (максимум 16). (X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X)	1, 5	

Рисунок А.2 – Код заказа устройства «ЮНИТ-М514-АУВ»

Примечание: типоисполнение «А» – АУВ

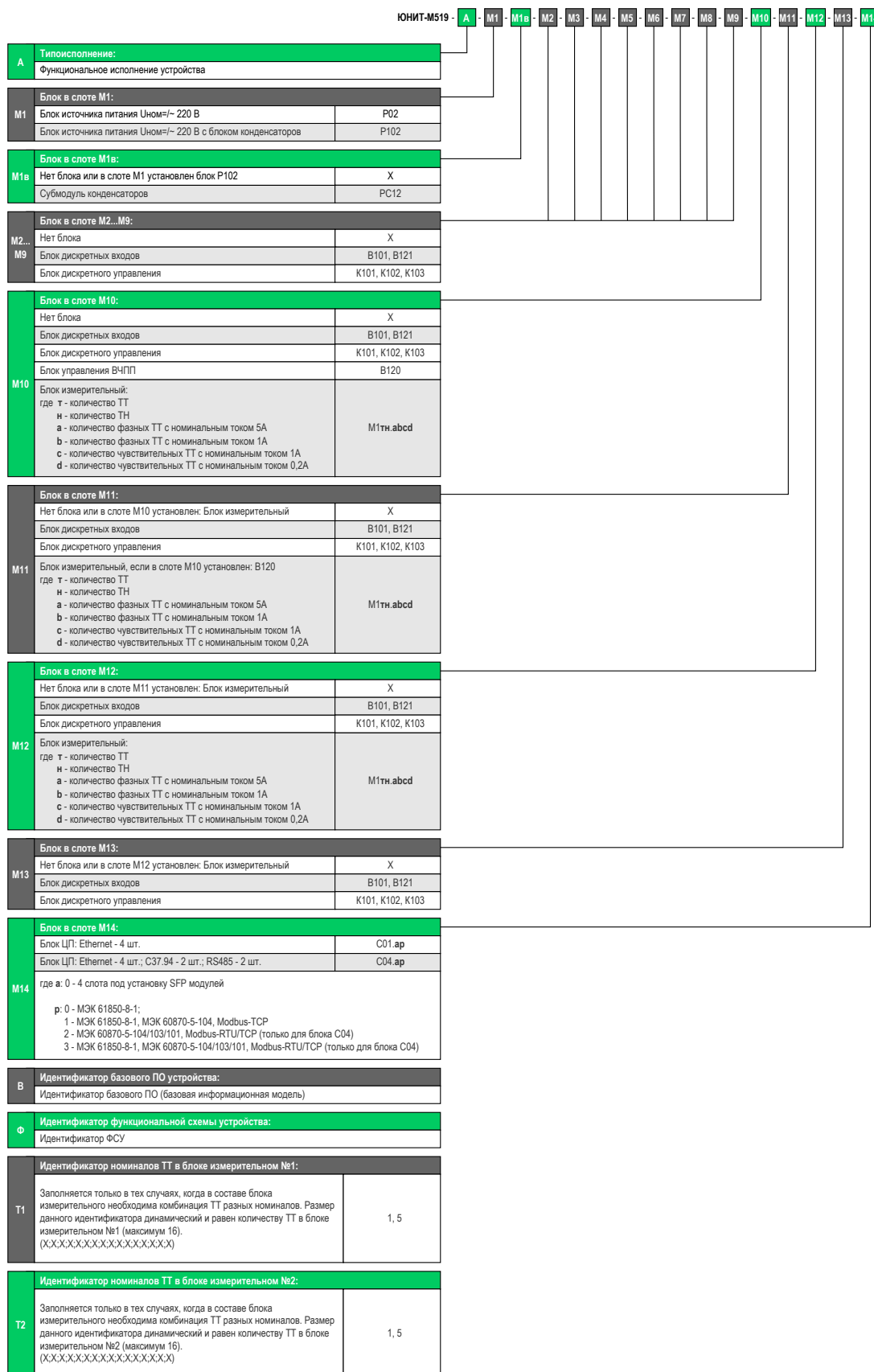


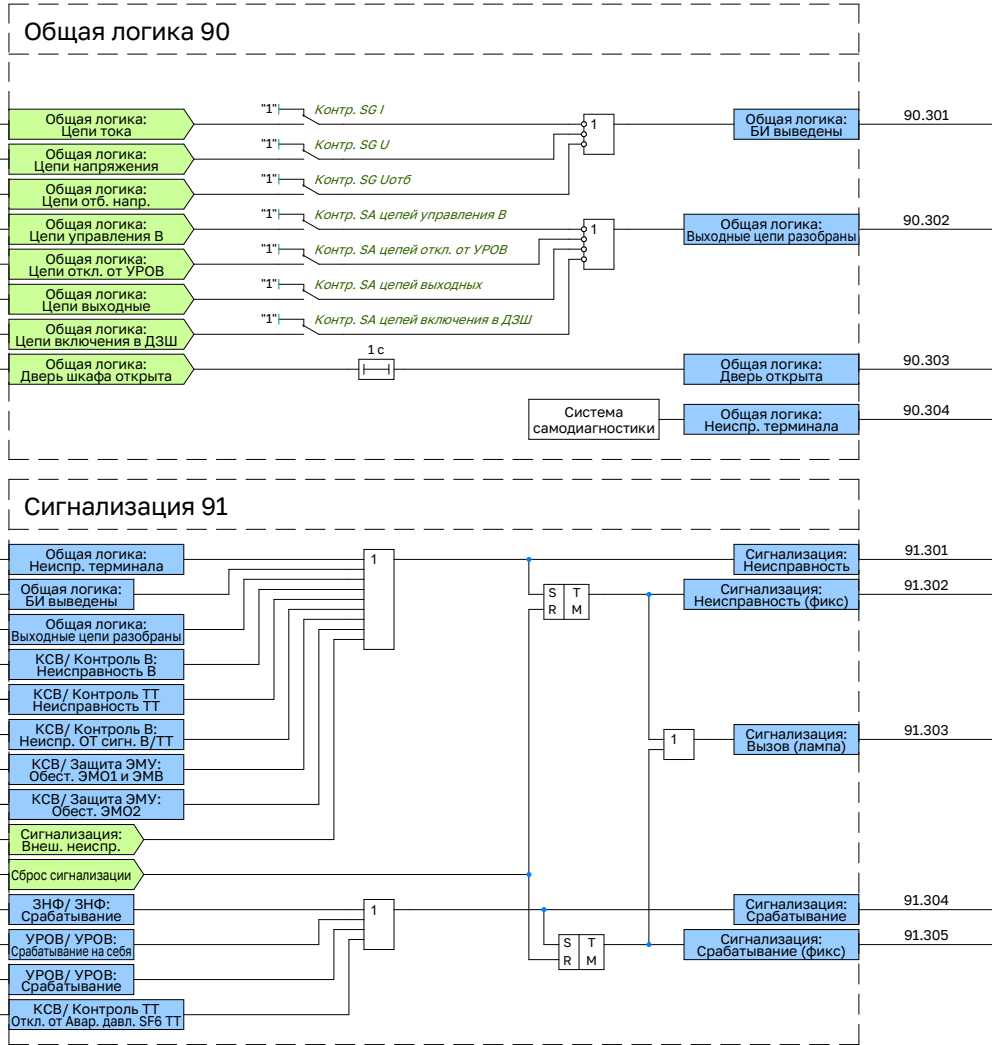
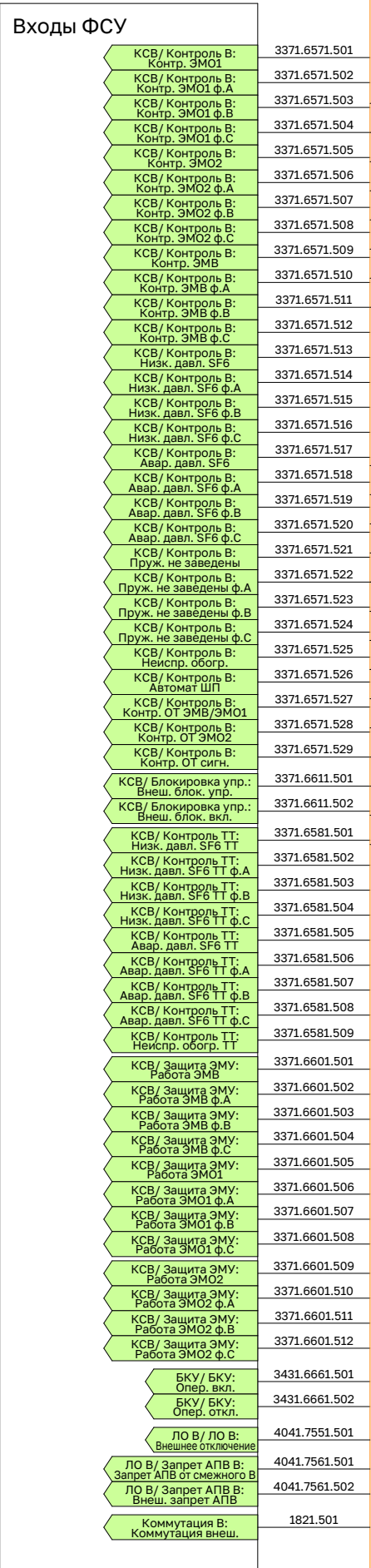
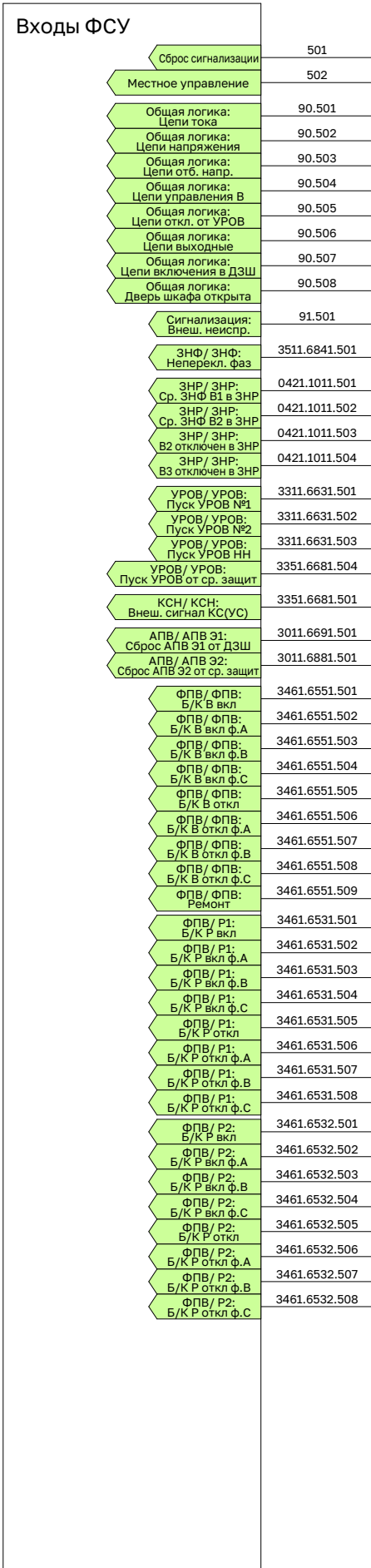
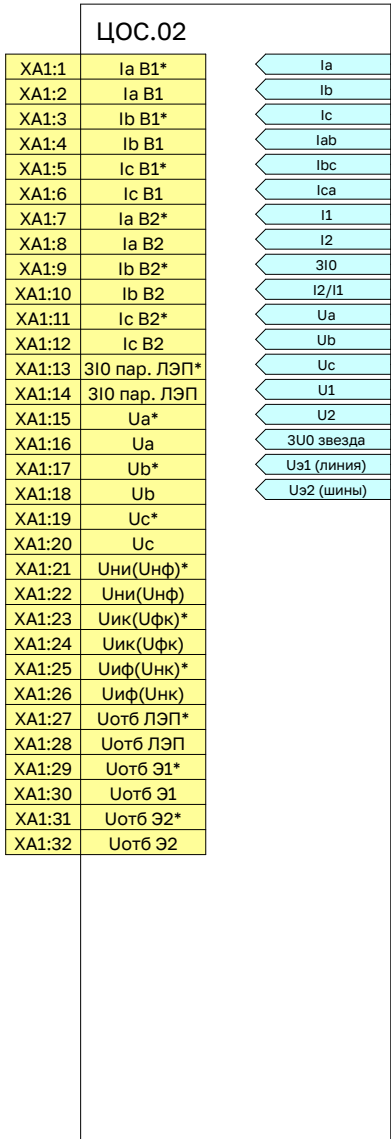
Рисунок А.3 – Код заказа устройства «ЮНИТ-М519-АУВ»

Примечание: типоисполнение «А» – АУВ

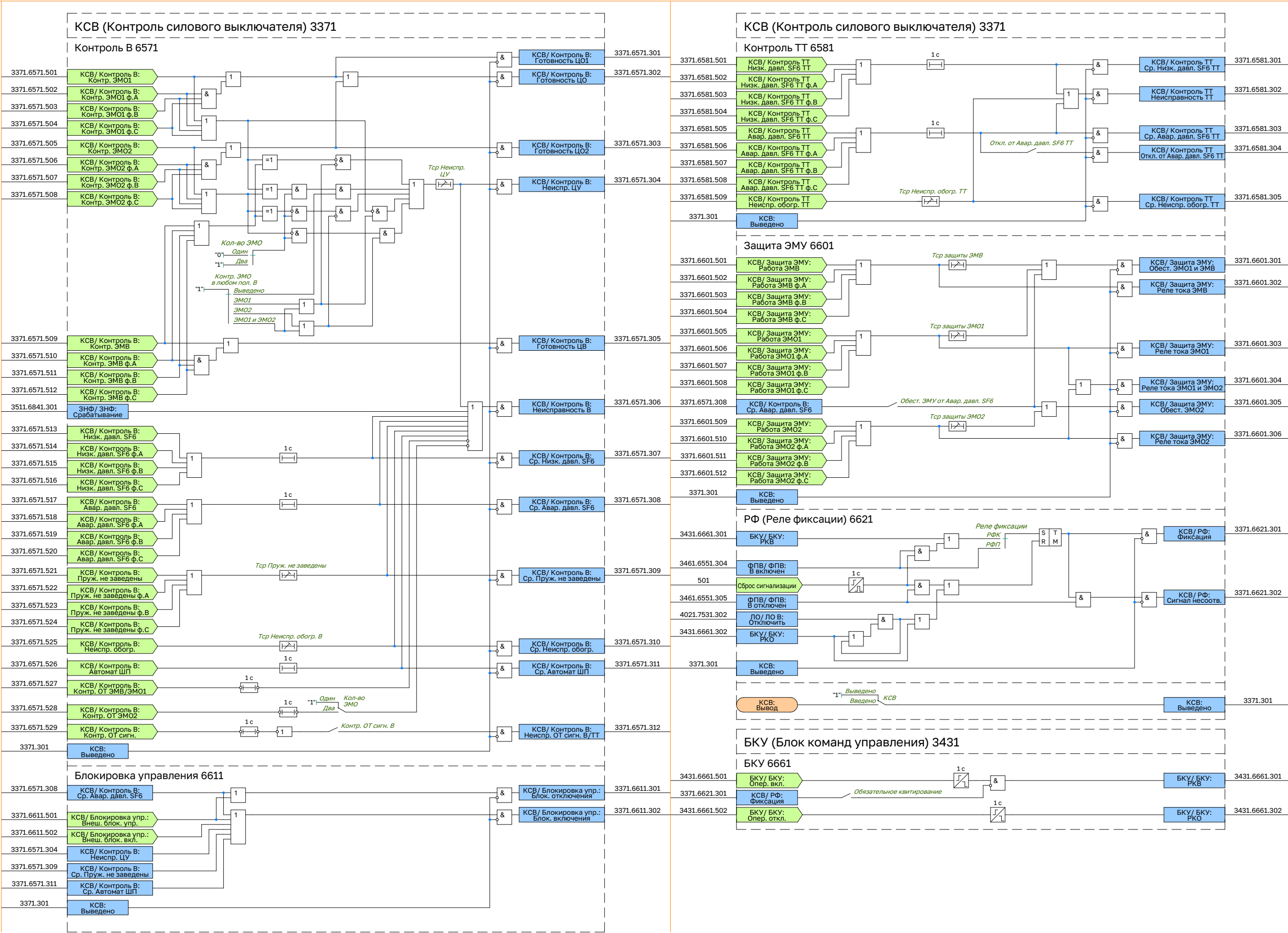
Приложение Б (рекомендуемое) Структурно-функциональная схема устройства

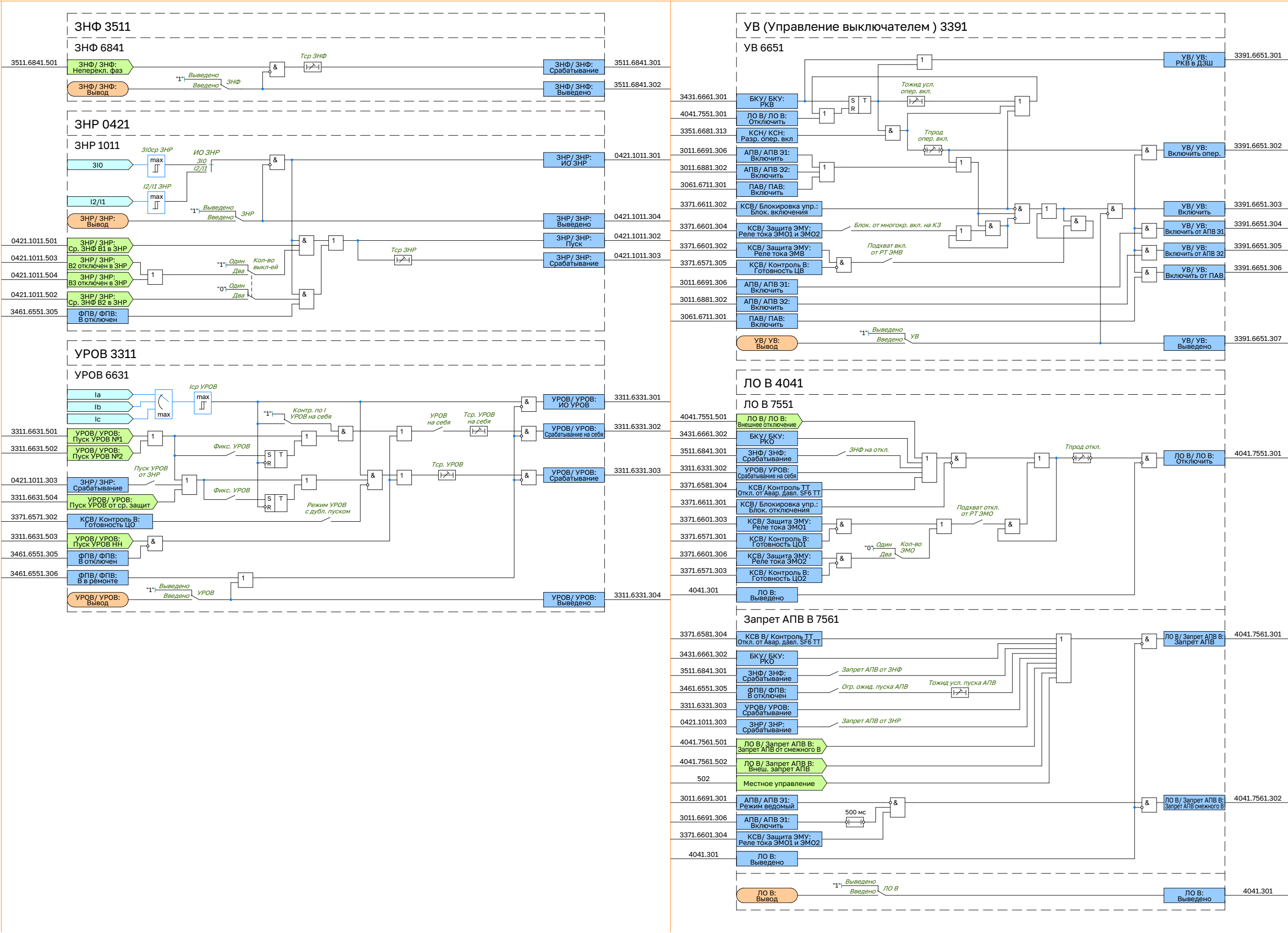
	Входной аналоговый сигнал измеряемого параметра
	Входной/Выходной цифровой сигнал измеряемого параметра
	Внешние логические входные сигналы ФСУ
	Внутренний входной/выходной логический сигнал, сформированный логикой функционального блока
	Внешний входной логический сигнал, сформированный от ключа управления
	Дискретные логические сигналы
	Система самодиагностики устройства РЗА
	Функциональный орган
	Логический элемент «И»
	Логический элемент «ИЛИ»
	Логический элемент «Исключающее ИЛИ»
	Инверсия на входе логического элемента
	Программный переключатель
	RS-триггер
	Исполнительный орган
	Ждущий мультивибратор с возможностью перезапуска
	Одновибратор по переднему фронту без перезапуска (нерегулируемый)
	Выдержка времени (нерегулируемая)
	Выдержка времени (регулируемая)
	Выдержка времени возврата (нерегулируемая)
	Выдержка времени возврата (регулируемая)
	Выдержка времени (регулируемая) с функцией сброса набора времени и останова
	Медианный селектор
	Максиселектор
	Миниселектор

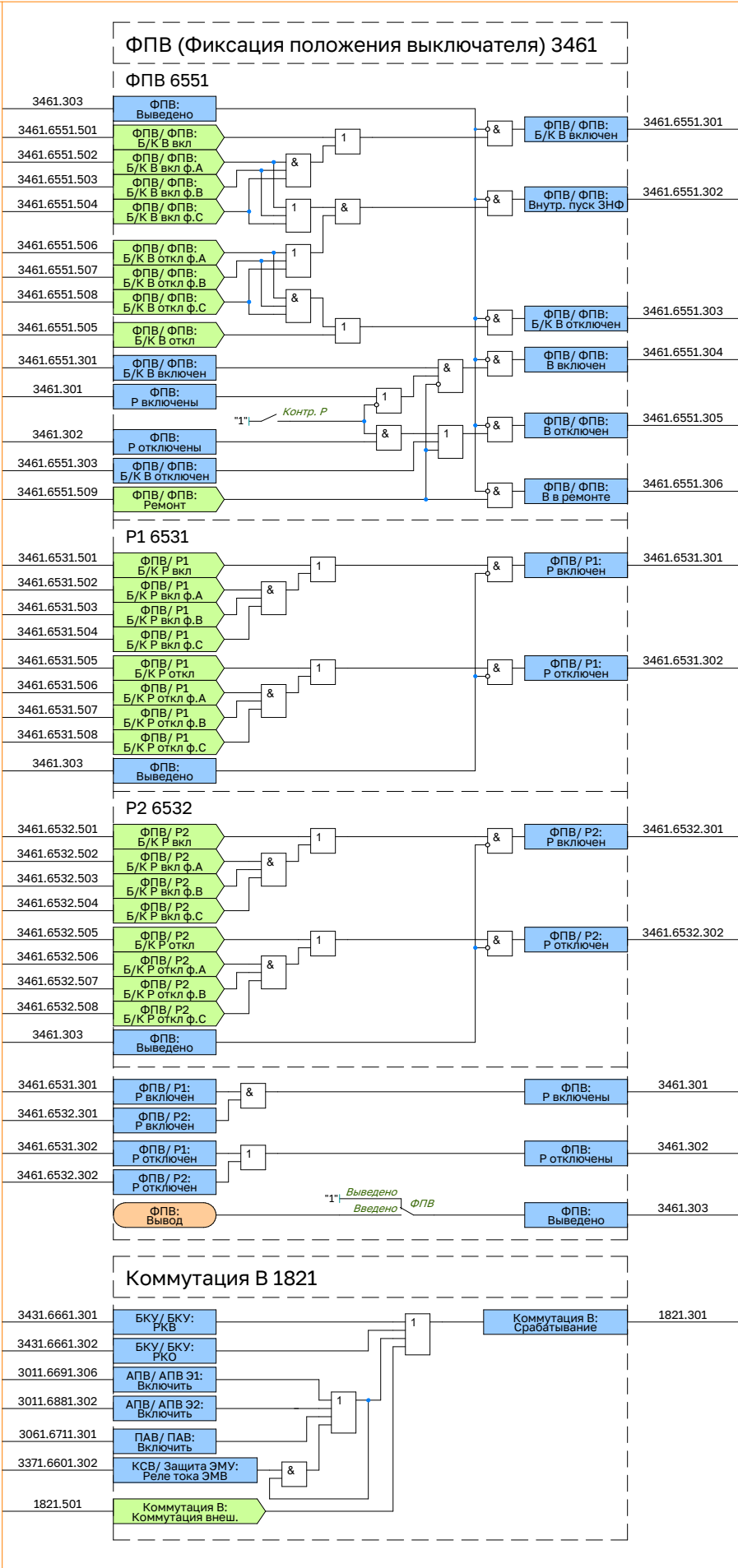
М179 (7I+9U)











Приложение В
(обязательное)
Уставки функций РЗА

Параметры для настройки ЗНФ представлены в таблице В.1.

Таблица В.1 – Параметры для настройки ЗНФ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЗНФ				
ЗНФ	Введено Выведено	—	—	Выведено
Тср ЗНФ	0 ... 300000	мс	5	300000
Тдб ЗНФ	0 ... 300000	мс	5	300000
Тпрод бл.ЗНФ от ОАПВ	0 ... 300000	мс	5	300000

Приложение Г (справочное)

Перечень сигналов ФСУ, предназначенных для конфигурирования устройства

Г.1 Перечень сигналов самодиагностики, доступных для конфигурирования, приведен в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

Г.2 Условные обозначения, применяемые в таблице перечня сигналов:

(–) - сигнал не имеет возможности конфигурации;

(+) - сигнал имеет возможность конфигурации;

(*) - конфигурация сигнала предустановлена по умолчанию в сервисном ПО «ЮНИТ-СЕРВИС РЗА» и не может быть изменена.

Таблица Г.1 – Перечень сигналов ФСУ, предназначенных для конфигурирования устройства

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Общие сигналы функциональной логики								
АПВ								
АПВ Э1								
АПВ/ АПВ Э1: Режим ведомый	АПВ/ АПВ Э1: Режим ведомый	–	–	–	–	–	–	–
АПВ/ АПВ Э1: Режим без контролей	АПВ/ АПВ Э1: Режим без контролей	–	–	–	–	–	–	–
АПВ/ АПВ Э1: Нет усл. вкл.	АПВ/ АПВ Э1: Нет усл. вкл.	–	–	–	–	–	–	–
АПВ/ АПВ Э1: Выведено	АПВ/ АПВ Э1: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
АПВ/ АПВ Э1: Ср. 1ц	АПВ/ АПВ Э1: Ср. 1ц	–	–	–	–	–	–	–
АПВ/ АПВ Э1: Включить	АПВ/ АПВ Э1: Включить	–	–	–	–	–	–	–
АПВ/ АПВ Э1: Ср. 2ц	АПВ/ АПВ Э1: Ср. 2ц	–	–	–	–	–	–	–
АПВ/ АПВ Э1: П. 2ц	АПВ/ АПВ Э1: П. 2ц	–	–	–	–	–	–	–
АПВ/ АПВ Э1: Пуск	АПВ/ АПВ Э1: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
АПВ/ АПВ Э1: П. 1ц	АПВ/ АПВ Э1: П. 1ц	–	–	–	–	–	–	–
АПВ/ АПВ Э1: Гот. 2ц	АПВ/ АПВ Э1: Гот. 2ц	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
АПВ/ АПВ Э1: Готовность	АПВ/ АПВ Э1: Готовность	–	–	–	–	–	–	–
АПВ/ АПВ Э1: Гот. 1ц	АПВ/ АПВ Э1: Гот. 1ц	–	–	–	–	–	–	–
АПВ/ АПВ Э1: КЗ отключено	АПВ/ АПВ Э1: КЗ отключено	–	–	–	–	–	–	–
АПВ/ АПВ Э1: В включен от АПВ	АПВ/ АПВ Э1: В включен от АПВ	–	–	–	–	–	–	–
АПВ/ АПВ Э1: Успешное АПВ	АПВ/ АПВ Э1: Успешное АПВ	–	–	–	–	–	–	–
АПВ/ АПВ Э1: Неуспешное АПВ	АПВ/ АПВ Э1: Неуспешное АПВ	–	–	–	–	–	–	–
АПВ/ АПВ Э1: Неуспешное АПВ 1ц	АПВ/ АПВ Э1: Неуспешное АПВ 1ц	–	–	–	–	–	–	–
АПВ Э2								
АПВ/ АПВ Э2: Нет усл. вкл.	АПВ/ АПВ Э2: Нет усл. вкл.	–	–	–	–	–	–	–
АПВ/ АПВ Э2: Выведено	АПВ/ АПВ Э2: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
АПВ/ АПВ Э2: Включить	АПВ/ АПВ Э2: Включить	–	–	–	–	–	–	–
АПВ/ АПВ Э2: Пуск	АПВ/ АПВ Э2: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
АПВ/ АПВ Э2: Готовность	АПВ/ АПВ Э2: Готовность	–	–	–	–	–	–	–
АПВ/ АПВ Э2: КЗ отключено	АПВ/ АПВ Э2: КЗ отключено	–	–	–	–	–	–	–
АПВ/ АПВ Э2: В включен от АПВ	АПВ/ АПВ Э2: В включен от АПВ	–	–	–	–	–	–	–
АПВ/ АПВ Э2: Успешное АПВ	АПВ/ АПВ Э2: Успешное АПВ	–	–	–	–	–	–	–
АПВ/ АПВ Э2: Неуспешное АПВ	АПВ/ АПВ Э2: Неуспешное АПВ	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
БКУ								
БКУ								
БКУ/ БКУ: РКВ	БКУ/ БКУ: РКВ	–	–	–	–	–	–	–
БКУ/ БКУ: РКО	БКУ/ БКУ: РКО	–	–	–	–	–	–	–
ЗНР								
ЗНР								
ЗНР/ ЗНР: ИО ЗНР	ЗНР/ ЗНР: ИО ЗНР	–	–	–	–	–	–	–
ЗНР/ ЗНР: Выведено	ЗНР/ ЗНР: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЗНР/ ЗНР: Пуск	ЗНР/ ЗНР: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ЗНР/ ЗНР: Срабатывание	ЗНР/ ЗНР: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ЗНФ								
ЗНФ								
ЗНФ/ ЗНФ: Срабатывание	ЗНФ/ ЗНФ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ЗНФ/ ЗНФ: Выведено	ЗНФ/ ЗНФ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
КСВ								
Общие сигналы блока								
КСВ: Выведено	КСВ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
Блокировка упр.								
КСВ/ Блокировка упр.: Блок. отключения	КСВ/ Блокировка упр.: Блок. отключения	–	–	–	–	–	–	–
КСВ/ Блокировка упр.: Блок. включения	КСВ/ Блокировка упр.: Блок. включения	–	–	–	–	–	–	–
Защита ЭМУ								
КСВ/ Защита ЭМУ: Обест. ЭМО1 и ЭМВ	КСВ/ Защита ЭМУ: Обест. ЭМО1 и ЭМВ	–	–	–	–	–	–	–
КСВ/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМВ	КСВ/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМВ	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
КСВ/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО1	КСВ/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО1	–	–	–	–	–	–	–
КСВ/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО1 и ЭМО2	КСВ/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО1 и ЭМО2	–	–	–	–	–	–	–
КСВ/ Защита ЭМУ: Обест. ЭМО2	КСВ/ Защита ЭМУ: Обест. ЭМО2	–	–	–	–	–	–	–
КСВ/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО2	КСВ/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО2	–	–	–	–	–	–	–
Контроль В								
КСВ/ Контроль В: Ср. Низк. давл. SF6	КСВ/ Контроль В: Ср. Низк. давл. SF6	–	–	–	–	–	–	–
КСВ/ Контроль В: Ср. Авар. давл. SF6	КСВ/ Контроль В: Ср. Авар. давл. SF6	–	–	–	–	–	–	–
КСВ/ Контроль В: Ср. Пруж. не заведены	КСВ/ Контроль В: Ср. Пруж. не заведены	–	–	–	–	–	–	–
КСВ/ Контроль В: Ср. Неиспр. обогр.	КСВ/ Контроль В: Ср. Неиспр. обогр.	–	–	–	–	–	–	–
КСВ/ Контроль В: Ср. Автомат ШП	КСВ/ Контроль В: Ср. Автомат ШП	–	–	–	–	–	–	–
КСВ/ Контроль В: Неиспр. ОТ сигн. В/ТТ	КСВ/ Контроль В: Неиспр. ОТ сигн. В/ТТ	–	–	–	–	–	–	–
КСВ/ Контроль В: Готовность ЦО1	КСВ/ Контроль В: Готовность ЦО1	–	–	–	–	–	–	–
КСВ/ Контроль В: Готовность ЦО	КСВ/ Контроль В: Готовность ЦО	–	–	–	–	–	–	–
КСВ/ Контроль В: Готовность ЦО2	КСВ/ Контроль В: Готовность ЦО2	–	–	–	–	–	–	–
КСВ/ Контроль В: Неиспр. ЦУ	КСВ/ Контроль В: Неиспр. ЦУ	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
КСВ/ Контроль В: Готовность ЦВ	КСВ/ Контроль В: Готовность ЦВ	–	–	–	–	–	–	–
КСВ/ Контроль В: Неисправность В	КСВ/ Контроль В: Неисправность В	–	–	–	–	–	–	–
Контроль ТТ								
КСВ/ Контроль ТТ: Ср. Низк. давл. SF6 ТТ	КСВ/ Контроль ТТ: Ср. Низк. давл. SF6 ТТ	–	–	–	–	–	–	–
КСВ/ Контроль ТТ: Неисправность ТТ	КСВ/ Контроль ТТ: Неисправность ТТ	–	–	–	–	–	–	–
КСВ/ Контроль ТТ: Ср. Авар. давл. SF6 ТТ	КСВ/ Контроль ТТ: Ср. Авар. давл. SF6 ТТ	–	–	–	–	–	–	–
КСВ/ Контроль ТТ: Откл. от Авар. давл. SF6 ТТ	КСВ/ Контроль ТТ: Откл. от Авар. давл. SF6 ТТ	–	–	–	–	–	–	–
КСВ/ Контроль ТТ: Ср. Неиспр. обогр. ТТ	КСВ/ Контроль ТТ: Ср. Неиспр. обогр. ТТ	–	–	–	–	–	–	–
РФ								
КСВ/ РФ: Сигнал несоотв.	КСВ/ РФ: Сигнал несоотв.	–	–	–	–	–	–	–
КСВ/ РФ: Фиксация	КСВ/ РФ: Фиксация	–	–	–	–	–	–	–
КСН								
КСН								
КСН/ КСН: ОНЭ1	КСН/ КСН: ОНЭ1	–	–	–	–	–	–	–
КСН/ КСН: ОНЭ1 + ННЭ2	КСН/ КСН: ОНЭ1 + ННЭ2	–	–	–	–	–	–	–
КСН/ КСН: ОНЭ2	КСН/ КСН: ОНЭ2	–	–	–	–	–	–	–
КСН/ КСН: ОНЭ2 + ННЭ1	КСН/ КСН: ОНЭ2 + ННЭ1	–	–	–	–	–	–	–
КСН/ КСН: Разр. ПАВ	КСН/ КСН: Разр. ПАВ	–	–	–	–	–	–	–
КСН/ КСН: КС	КСН/ КСН: КС	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
КСН/ КСН: Разр. КС(УС)	КСН/ КСН: Разр. КС(УС)	–	–	–	–	–	–	–
КСН/ КСН: УС	КСН/ КСН: УС	–	–	–	–	–	–	–
КСН/ КСН: Режим ОНЭ1 + ННЭ2	КСН/ КСН: Режим ОНЭ1 + ННЭ2	–	–	–	–	–	–	–
КСН/ КСН: Разр. АПВ Э1	КСН/ КСН: Разр. АПВ Э1	–	–	–	–	–	–	–
КСН/ КСН: Разр. АПВ Э2	КСН/ КСН: Разр. АПВ Э2	–	–	–	–	–	–	–
КСН/ КСН: Режим ОНЭ2 + ННЭ1	КСН/ КСН: Режим ОНЭ2 + ННЭ1	–	–	–	–	–	–	–
КСН/ КСН: Разр. опер. вкл.	КСН/ КСН: Разр. опер. вкл.	–	–	–	–	–	–	–
КСН/ КСН: Выведено	КСН/ КСН: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
Коммутация В								
Общие сигналы блока								
Коммутация В: Срабатывание	Коммутация В: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В								
Общие сигналы блока								
ЛО В: Выведено	ЛО В: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
Запрет АПВ В								
ЛО В/ Запрет АПВ В: Запрет АПВ	ЛО В/ Запрет АПВ В: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В/ Запрет АПВ В: Запрет АПВ смежного В	ЛО В/ Запрет АПВ В: Запрет АПВ смежного В	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В								
ЛО В/ ЛО В: Отключить	ЛО В/ ЛО В: Отключить	–	–	–	–	–	–	–
Общая логика								

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Общие сигналы блока								
Общая логика: БИ выведены	Общая логика: БИ выведены	–	–	–	–	–	–	–
Общая логика: Дверь открыта	Общая логика: Дверь открыта	–	–	–	–	–	–	–
Общая логика: Выходные цепи разобраны	Общая логика: Выходные цепи разобраны	–	–	–	–	–	–	–
ПАВ								
ПАВ								
ПАВ/ ПАВ: Включить	ПАВ/ ПАВ: Включить	–	–	–	–	–	–	–
ПАВ/ ПАВ: Выведено	ПАВ/ ПАВ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация								
Общие сигналы блока								
Сигнализация: Неисправность	Сигнализация: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Срабатывание	Сигнализация: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Неисправность (фикс)	Сигнализация: Неисправность (фикс)	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Срабатывание (фикс)	Сигнализация: Срабатывание (фикс)	–	–	–	–	–	–	–
УВ								
УВ								
УВ/ УВ: РКВ в ДЗШ	УВ/ УВ: РКВ в ДЗШ	–	–	–	–	–	–	–
УВ/ УВ: Включить опер.	УВ/ УВ: Включить опер.	–	–	–	–	–	–	–
УВ/ УВ: Включить	УВ/ УВ: Включить	–	–	–	–	–	–	–
УВ/ УВ: Включить от АПВ ЛЭП	УВ/ УВ: Включить от АПВ ЛЭП	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
УВ/ УВ: Включить АПВ СШ	УВ/ УВ: Включить АПВ СШ	–	–	–	–	–	–	–
УВ/ УВ: Включить от ПАВ	УВ/ УВ: Включить от ПАВ	–	–	–	–	–	–	–
УВ/ УВ: Выведено	УВ/ УВ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ								
УРОВ								
УРОВ/ УРОВ: ИО УРОВ	УРОВ/ УРОВ: ИО УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ/ УРОВ: Срабатывание на себя	УРОВ/ УРОВ: Срабатывание на себя	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ/ УРОВ: Срабатывание	УРОВ/ УРОВ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ/ УРОВ: Выведено	УРОВ/ УРОВ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ								
Общие сигналы блока								
ФПВ: Р включены	ФПВ: Р включены	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ: Р отключены	ФПВ: Р отключены	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ: Выведено	ФПВ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ								
ФПВ/ ФПВ: Б/К В включен	ФПВ/ ФПВ: Б/К В включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ/ ФПВ: Внутр. пуск ЗНФ	ФПВ/ ФПВ: Внутр. пуск ЗНФ	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ/ ФПВ: Б/К В отключен	ФПВ/ ФПВ: Б/К В отключен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ/ ФПВ: В включен	ФПВ/ ФПВ: В включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ/ ФПВ: В отключен	ФПВ/ ФПВ: В отключен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ/ ФПВ: В в ремонте	ФПВ/ ФПВ: В в ремонте	–	–	–	–	–	–	–

P1

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ФПВ/ Р1: Р включен	ФПВ/ Р1: Р включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ/ Р1: Р отключен	ФПВ/ Р1: Р отключен	–	–	–	–	–	–	–
Р2								
ФПВ/ Р2: Р включен	ФПВ/ Р2: Р включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ/ Р2: Р отключен	ФПВ/ Р2: Р отключен	–	–	–	–	–	–	–

Лист регистрации изменений

[illegible]